



Reciclagem Setor de Instalação

Responsável
Cassiano Joaquim da Silva





Objetivo da Reciclagem

- **Melhorar a qualidade do serviço.**
- **Atualizar sobre novas práticas e normas.**
- **Importância de seguir o manual de instalação/fotos.**
- **Qualidade de comunicação entre colaboradores e clientes**

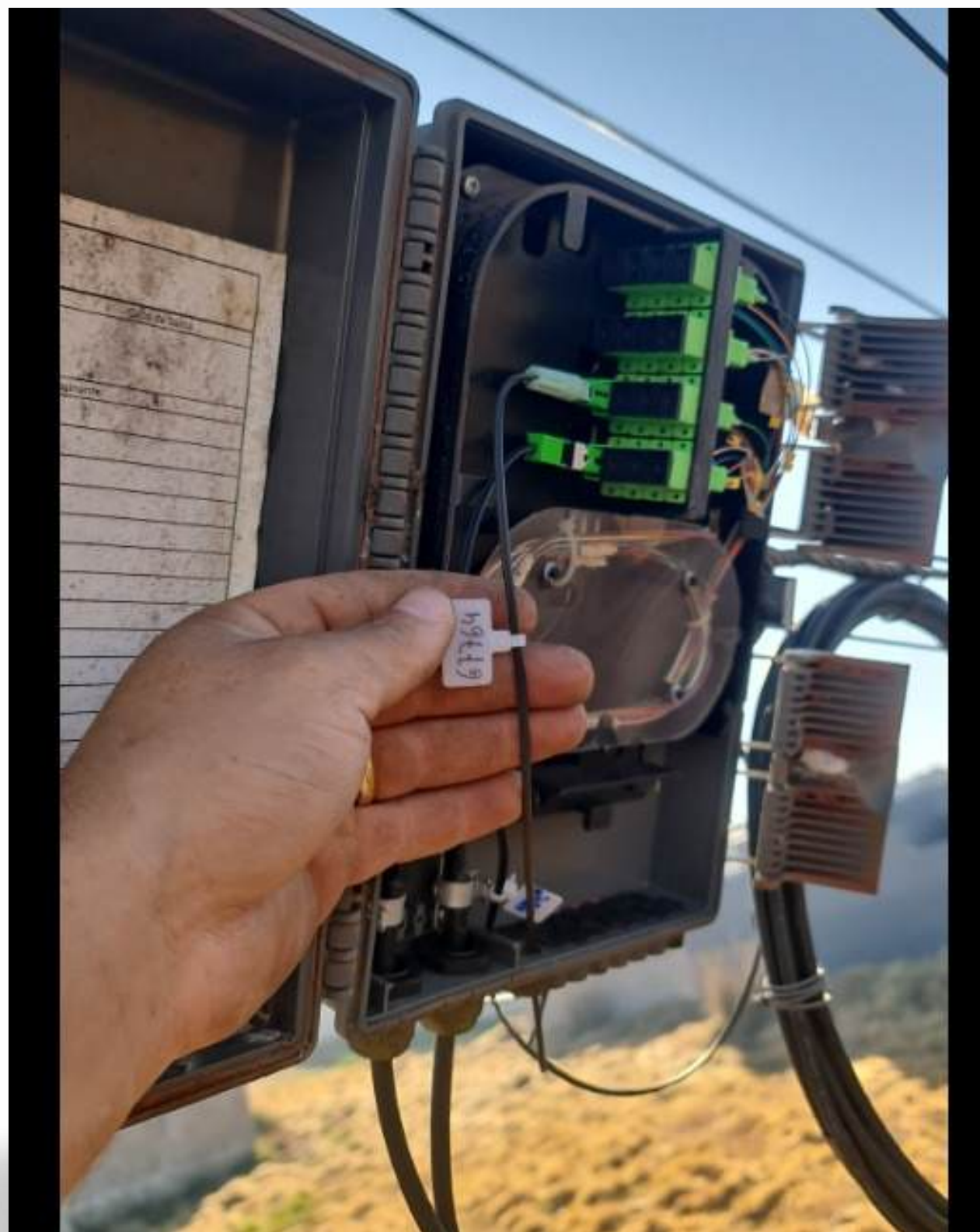
Padrão de verificação de Fotos



- **Foto do PDO Aparecendo sinal e a porta utilizada.**

Certifique-se de que a imagem mostre o sinal e a porta utilizada. Verifique se o power meter está com a potência correta de 14,90.

Padrão de verificação de Fotos



- **Foto do PDO aparecendo plaqueta (codigo cliente) e porta utilizada.**

Certificar-se de que a imagem mostre a plaqueta com o código correto do cliente e a porta utilizada.



Padrão de verificação de Fotos

- **Local do equipamento**

Certificar-se de que os equipamentos estejam bem instalados em locais apropriados, com canaletas, organizador de cabos (macarrão) e centralizados na parede ou em algum balcão.

Reforçando que os equipamentos não podem ficar sobre outros aparelhos eletrônicos, nem na frente ou atrás deles. Caso o equipamento esteja provisoriamente em cima de uma cadeira ou no chão, isso deve ser registrado no checklist e no termo.





Padrão de verificação de Fotos

- **Local do equipamento**



Padrão de verificação de Fotos

- **Teste de Velocidade cabo ou Wi-Fi:**

Os testes de velocidade devem ser realizados com o aplicativo Fast.com ou Speedtest, sendo obrigatório o uso dos aplicativos. Ao verificar os testes, é necessário certificar-se de que estejam compatíveis com o plano contratado pelo cliente. Além disso, os testes devem estar totalmente concluídos, conforme as imagens ao lado.

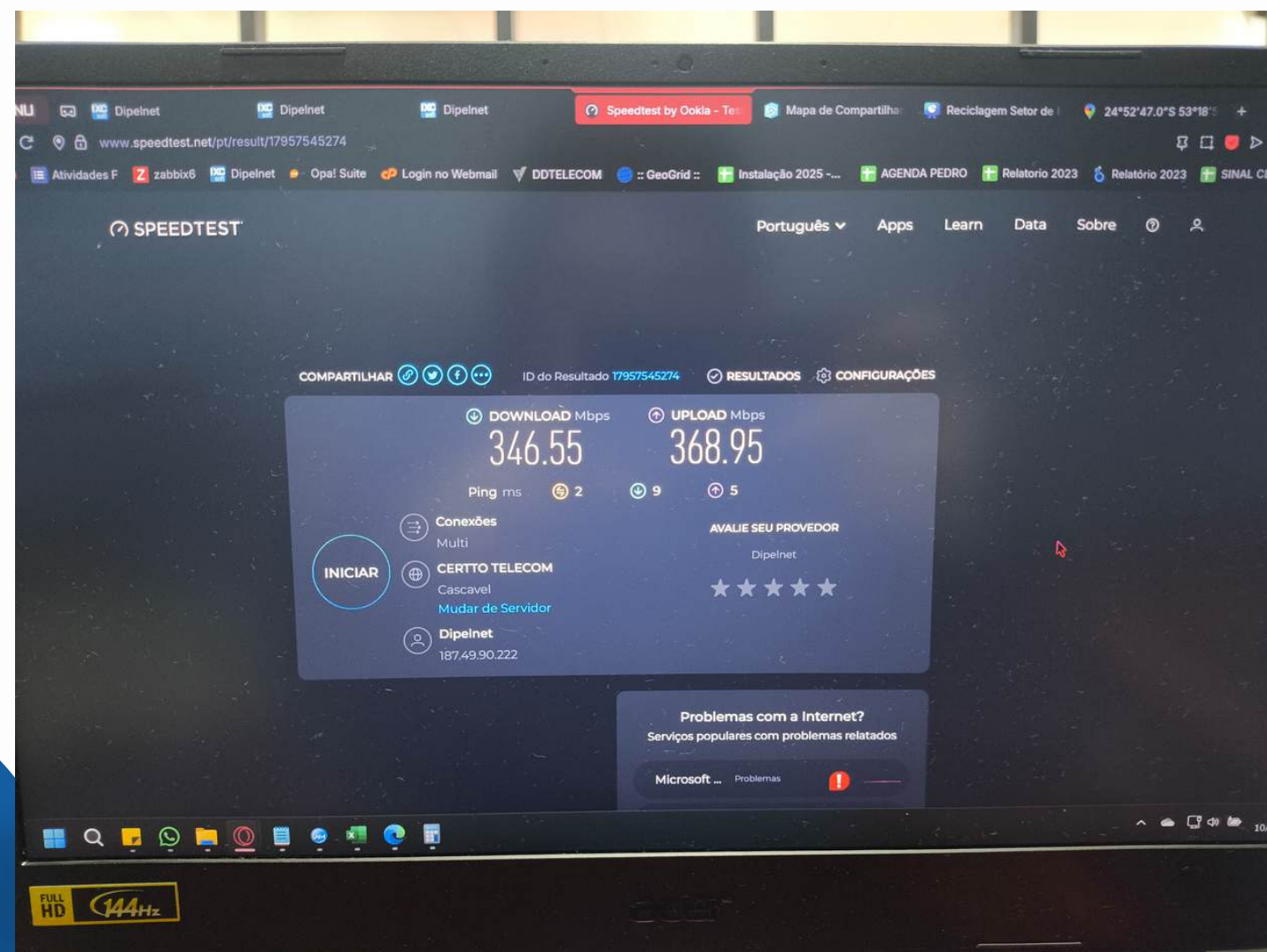




Padrão de verificação de Fotos

- ***Teste de Velocidade cabo ou Wi-Fi:***

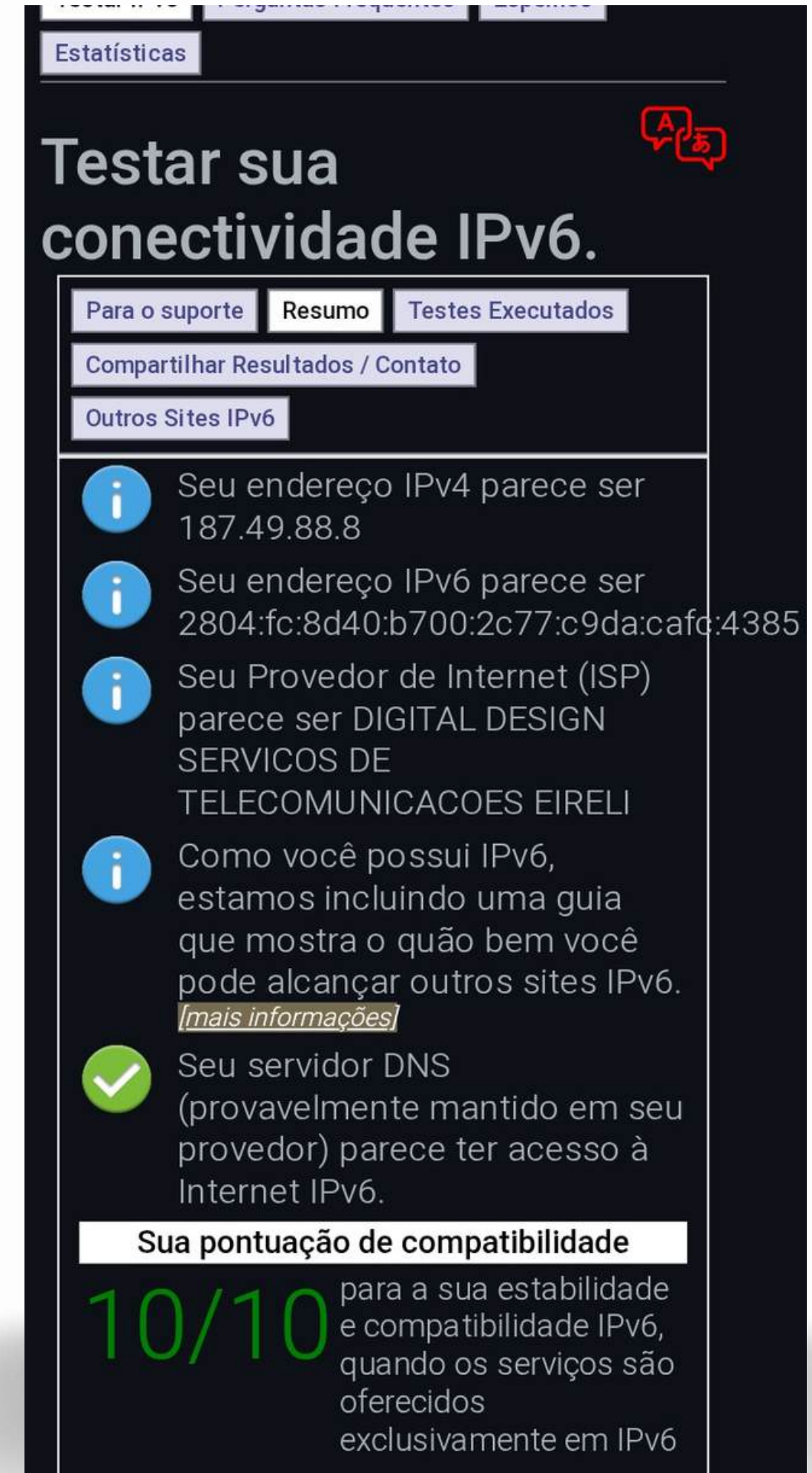
Os testes de velocidade devem ser realizados nos sites Fast.com e Speedtest. Ao verificar os testes, é necessário certificar-se de que estejam compatíveis com o plano contratado pelo cliente. Além disso, os testes devem estar totalmente concluídos, conforme as imagens abaixo.



Padrão de verificação de Fotos

- **Teste IPV6**

Certificar-se de que o teste de IPv6 está correto. O teste deve ser realizado pelo site Test IPv6 e pode ser feito pelo celular ou computador.



The screenshot shows the 'Testar sua conectividade IPv6' page. At the top, there's a navigation bar with 'Estatísticas', 'Resumo', and 'Testes Executados'. Below this is a section for 'Compartilhar Resultados / Contato' and 'Outros Sites IPv6'. The main content area lists test results: IPv4 address (187.49.88.8), IPv6 address (2804:fc:8d40:b700:2c77:c9da:cafc:4385), ISP (DIGITAL DESIGN SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI), and a DNS test result (10/10). A final section shows the compatibility score (10/10) and a note about stability and compatibility.

Testar sua conectividade IPv6.

Para o suporte | **Resumo** | Testes Executados

Compartilhar Resultados / Contato

Outros Sites IPv6

- i** Seu endereço IPv4 parece ser 187.49.88.8
- i** Seu endereço IPv6 parece ser 2804:fc:8d40:b700:2c77:c9da:cafc:4385
- i** Seu Provedor de Internet (ISP) parece ser DIGITAL DESIGN SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
- i** Como você possui IPv6, estamos incluindo uma guia que mostra o quão bem você pode alcançar outros sites IPv6. [\[mais informações\]](#)
- ✓** Seu servidor DNS (provavelmente mantido em seu provedor) parece ter acesso à Internet IPv6.

Sua pontuação de compatibilidade

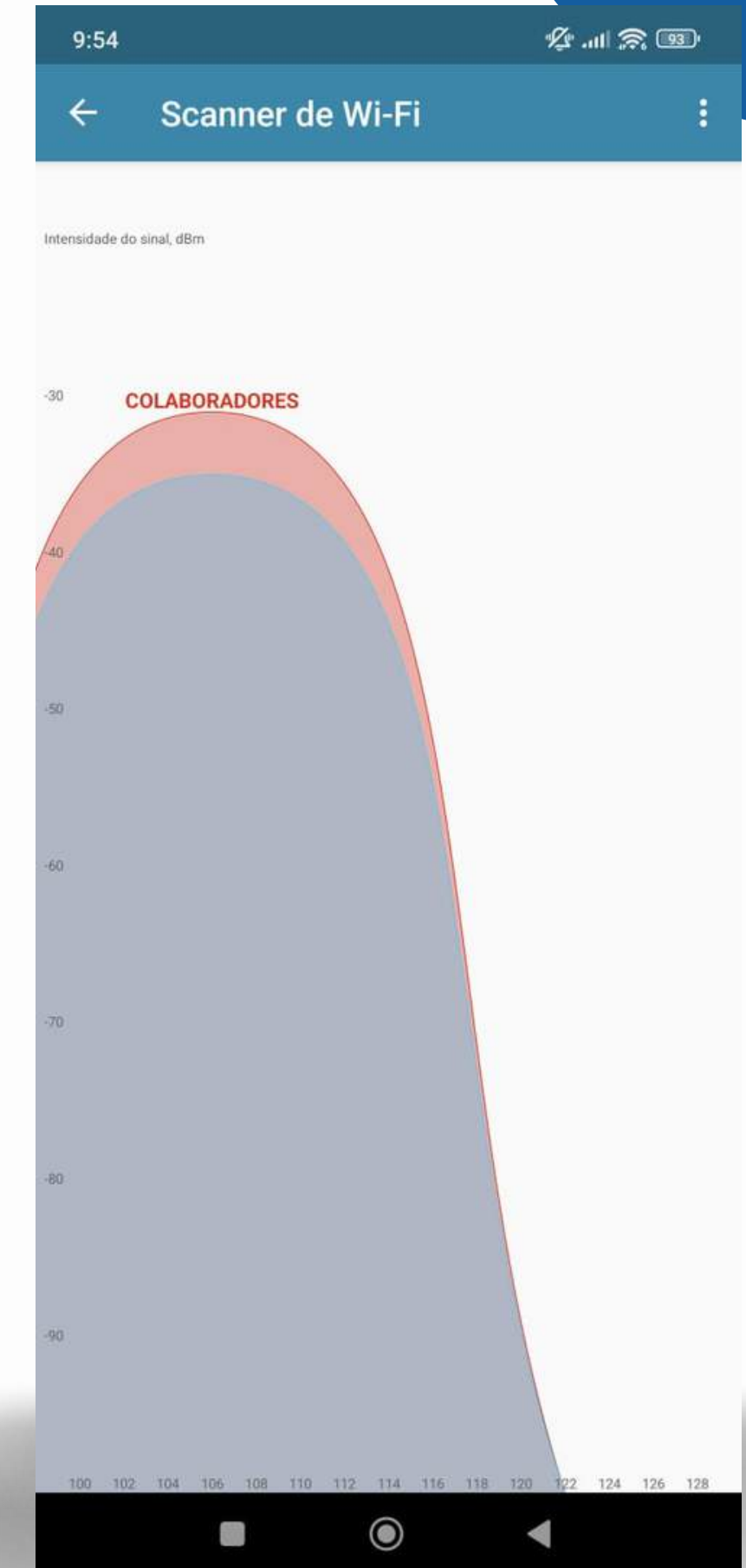
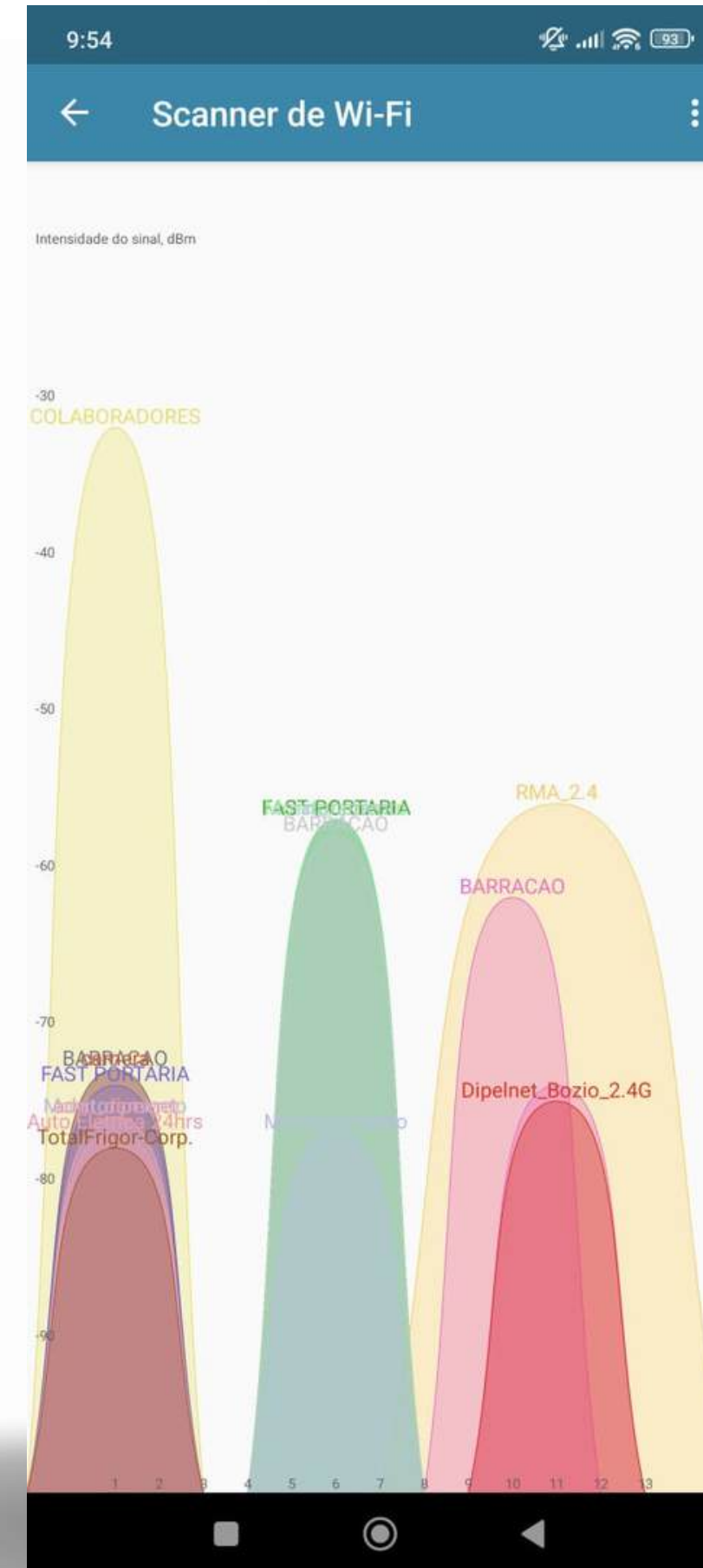
10/10 para a sua estabilidade e compatibilidade IPv6, quando os serviços são oferecidos exclusivamente em IPv6

Padrão de verificação de Fotos

- **Teste PingTools Analise de Spectro:**

Certificar-se de que os testes de análise de espectro foram realizados corretamente. É necessário fazer testes tanto no local onde o equipamento está instalado quanto no último cômodo da residência, verificando como ficou o sinal. Pergunta clássica: 'Mas como saber se está correto?'

Calma, temos a solução! A explicação detalhada está disponível no manual da Reciclagem Rede de Computadores (Wi-Fi). Fiquem tranquilos.





Padrão de verificação de Fotos

• Termo comprovante de atendimento e Documentação Cliente:

 Realtele Telecomunicações LTDA
Rua Paraná, 3016-Centro - CEP 85810-010
CNPJ: 12.628.299/0001-02 CFT - Registro Nacional:
06220684907 - PR - Cascavel - PR.

Termo comprovante de atendimento técnico. Empresa DIPELNET

Eu, cliente: NOME DO CLIENTE, autorizo o atendimento realizado em minha residência pela prestadora autorizada Dipelnet, conforme protocolo: 2002025
Endereço: ENDREÇO DO CLIENTE

Serviço realizado:

☒ Instalação Fibra Óptica - Isento	☐ Visita Técnica Urbana - R\$ 75,00
☐ Manutenção básica - Isento	☐ Visita Técnica Rural - R\$ 150,00
☐ 1ª mudança de endereço - Isento	☐ Relançamento de fibra (até 300m) - R\$ 149,90
☐ 2ª mudança de endereço - R\$ 149,90	☐ Ponto adicional com roteador - R\$ 350,00
☐ Equipamento atual instalado	Quantos pontos: _____
☐ Equipamento novo instalado	☐ Passagem de cabo UTP - R\$ 75,00 + R\$ 1,50/m
Se novo, sem devolução do antigo, será cobrado por não devolução.	Excedente de fibra - R\$ 1,00/m Metragem: _____
	Valor adicional de material: _____

ASSINATURA DO CLIENTE: CLIENTE
ASSINATURA DO TÉCNICO: TERCEIRIZADO
DATA: 09/07/2025

Nossos técnicos não estão autorizados a receber nenhum tipo de valor, dúvidas entre em contato conosco pelo (45) 3220-2700.

Certificar-se de que o termo de comprovante de atendimento esteja devidamente preenchido conforme o serviço prestado, com o nome do cliente, endereço, protocolo do atendimento (ID da O.S.), assinatura do cliente ou responsável que acompanhou o atendimento, assinatura da equipe terceirizada e data. Caso haja alguma observação sobre o local do equipamento ou outro tipo de ocorrência, solicitar que seja preenchida na parte traseira da folha, com a assinatura do cliente, e tirar uma foto com toda a documentação visível. Os atendimentos só podem ser executados com de maior no local.

 Realtele Telecomunicações LTDA
Rua Paraná, 3016-Centro - CEP 85810-010
CNPJ: 12.628.299/0001-02 CFT - Registro Nacional:
06220684907 - PR - Cascavel - PR.

Termo comprovante de atendimento técnico. Empresa DIPELNET

Eu, cliente: NOME DO CLIENTE, autorizo o atendimento realizado em minha residência pela prestadora autorizada Dipelnet, conforme protocolo: 2002025
Endereço: ENDREÇO DO CLIENTE

Serviço realizado:

☒ Instalação Fibra Óptica - Isento	☐ Visita Técnica Urbana - R\$ 75,00
☐ Manutenção básica - Isento	☐ Visita Técnica Rural - R\$ 150,00
☐ 1ª mudança de endereço - Isento	☐ Relançamento de fibra (até 300m) - R\$ 149,90
☐ 2ª mudança de endereço - R\$ 149,90	☐ Ponto adicional com roteador - R\$ 350,00
☐ Equipamento atual instalado	Quantos pontos: _____
☐ Equipamento novo instalado	☐ Passagem de cabo UTP - R\$ 75,00 + R\$ 1,50/m
Se novo, sem devolução do antigo, será cobrado por não devolução.	Excedente de fibra - R\$ 1,00/m Metragem: _____
	Valor adicional de material: _____

ASSINATURA DO CLIENTE: CLIENTE
ASSINATURA DO TÉCNICO: TERCEIRIZADO
DATA: 09/07/2025

Nossos técnicos não estão autorizados a receber nenhum tipo de valor, dúvidas entre em contato conosco pelo (45) 3220-2700.



Padrão de verificação de Fotos

- **Metragens inicial e final da Fibra:**

Certificar-se de que as metragens estão correspondentes ao checklist e ao que foi dado baixa no sistema (IXC).





Padrão de verificação de Fotos

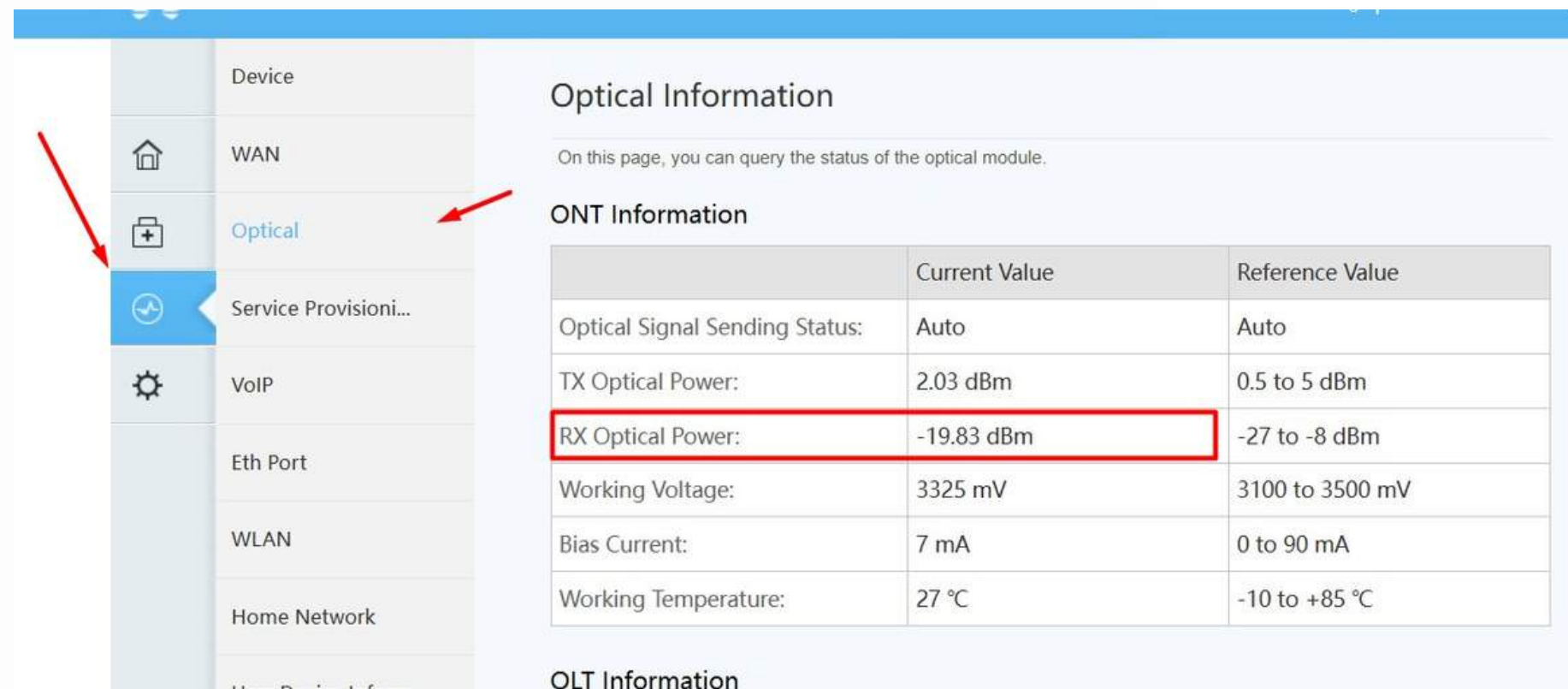
- Print mostrando o sinal da fibra no equipamento:**

Certificar-se de que o print foi anexado no sistema (IXC). Verificar se o sinal apresenta perda superior a 1 dB em comparação ao sinal do PDO. Caso haja essa perda, solicitar à terceirizada a regularização. Se o equipamento não for da marca TP-Link, a equipe interna deve tirar o print no sistema UNM2000, U2000 ou ACS e anexá-lo junto às fotos.

The screenshot displays the dipelnet web interface. On the left is a sidebar menu with options: Status (highlighted), Rede, Wireless, Rede de Convidados, Telefonias, Encaminhamento NAT, Compartilhamento USB, Controle de Pais, QoS, and Segurança. The main content area is titled 'PON' and shows various status metrics. A red box highlights the 'Potência de recepção' (Reception Power) value of -24.09 dBm. Below this, a table provides data for Upstream and Downstream traffic.

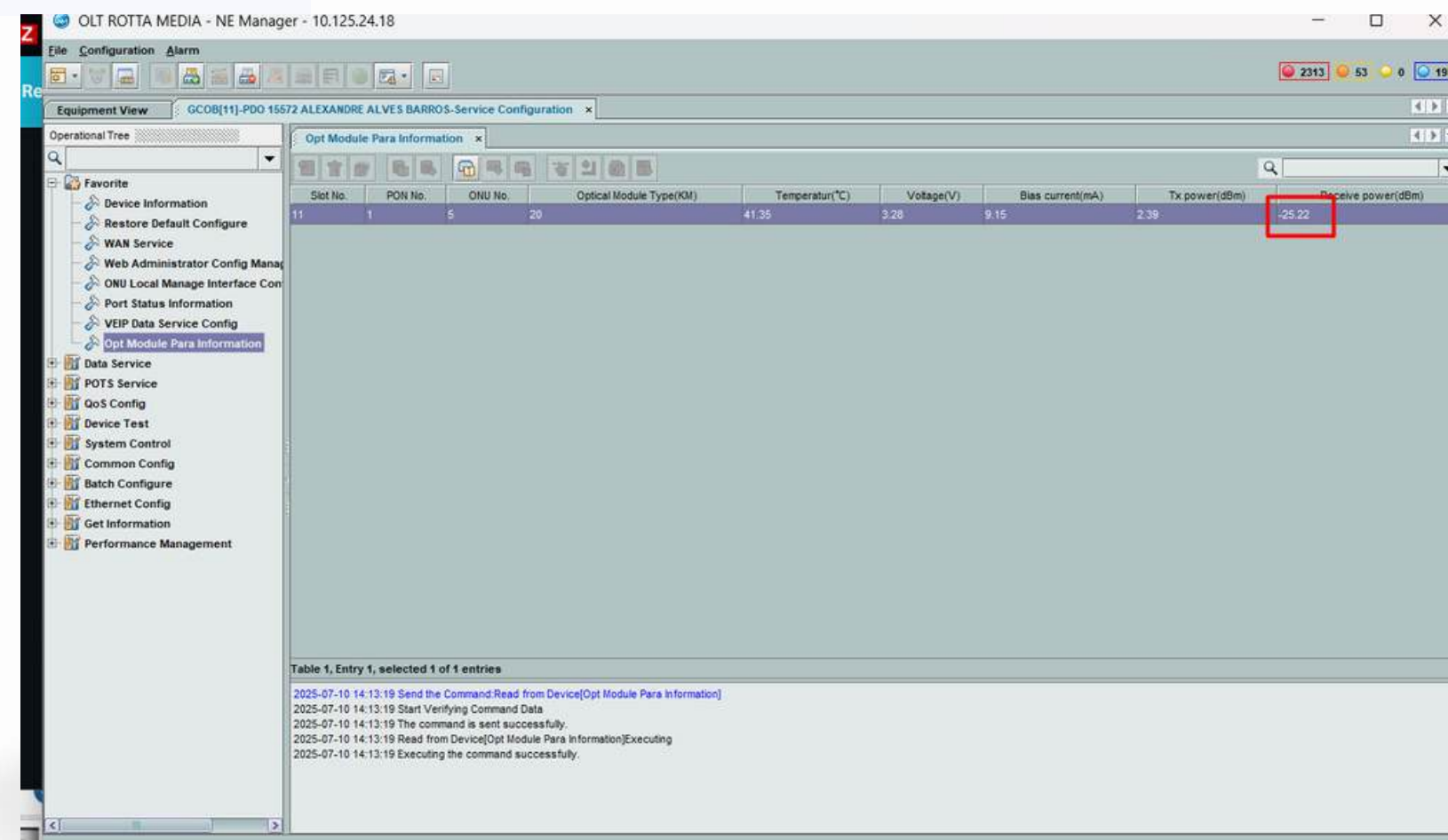
	Upstream	Downstream
Dados GPON (bytes)	921955200	1298823462
Dados GPON (pacotes)	1923936	4622984
OMCI (pacotes)	14038	13858

At the bottom of the interface, the following information is displayed: Versão de firmware: 0.6.0 3.0.0 v6096.0 Build 250313 Rel.6835n, Versão de Hardware: XX530v v1.0 00000001, Suporte, and Aplicativo.



Padrão de verificação de Fotos

Print mostrando o sinal da fibra no equipamento.



Padrão de verificação de Fotos

- **Metragens inicial e final cabo de Rede:**



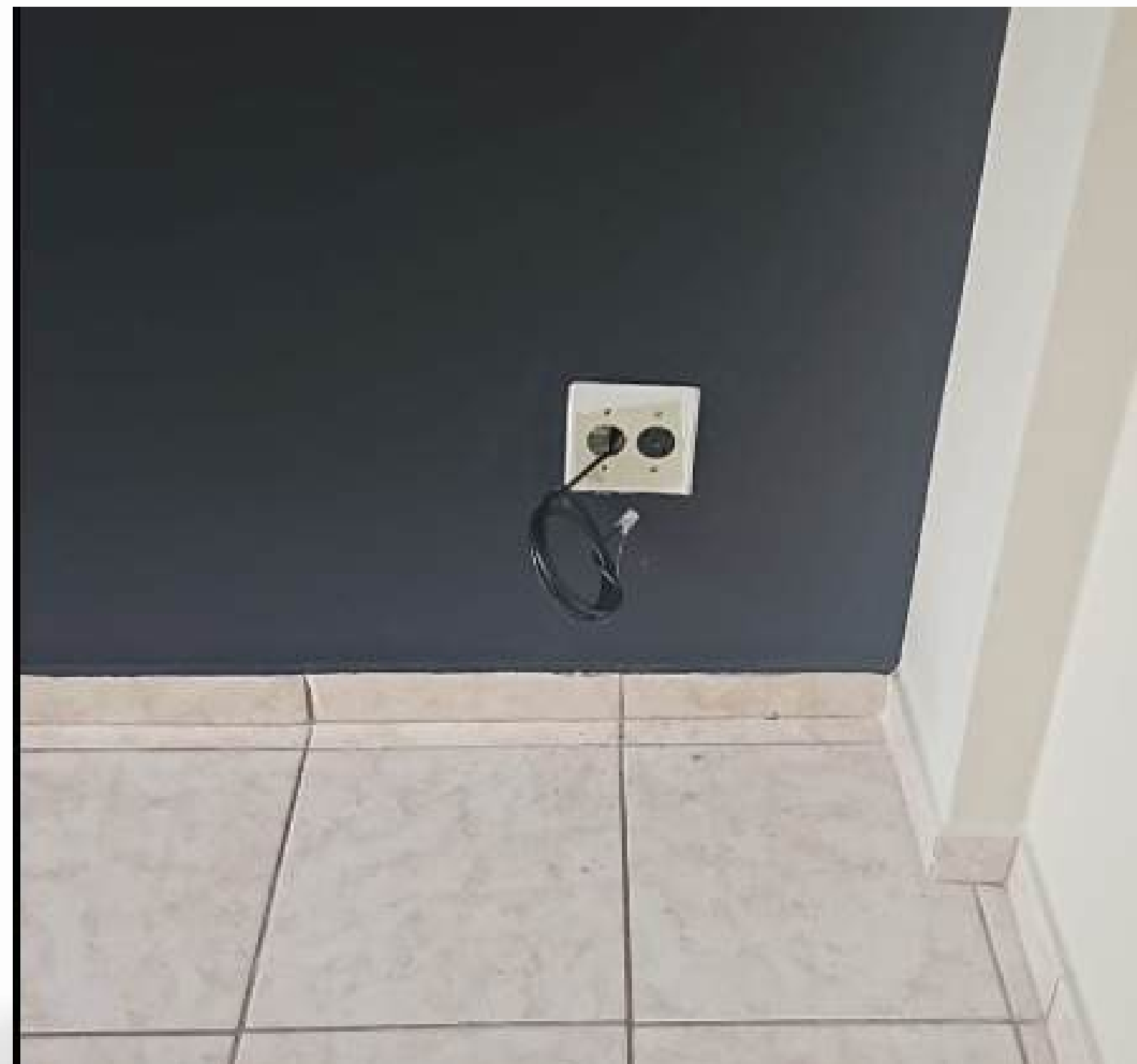
Certificar-se de que a metragem do cabo de rede está de acordo com o checklist e com o que está registrado no sistema (IXC).



Padrão de verificação de Fotos

- **Foto do ponto adicional somente Cabo:**

Certificar-se de que, no local onde foi instalado o ponto adicional, o cabo ficou com uma quantidade adequada de sobra, a tampa da tomada foi fechada corretamente e tudo está conforme o esperado.



Padrão de verificação de Fotos

- **Foto do ponto adicional com roteador:**

Certificar-se de que o roteador foi devidamente instalado com canaleta, organizador de cabos (macarrão), em local adequado, bem posicionado e sem estar torto

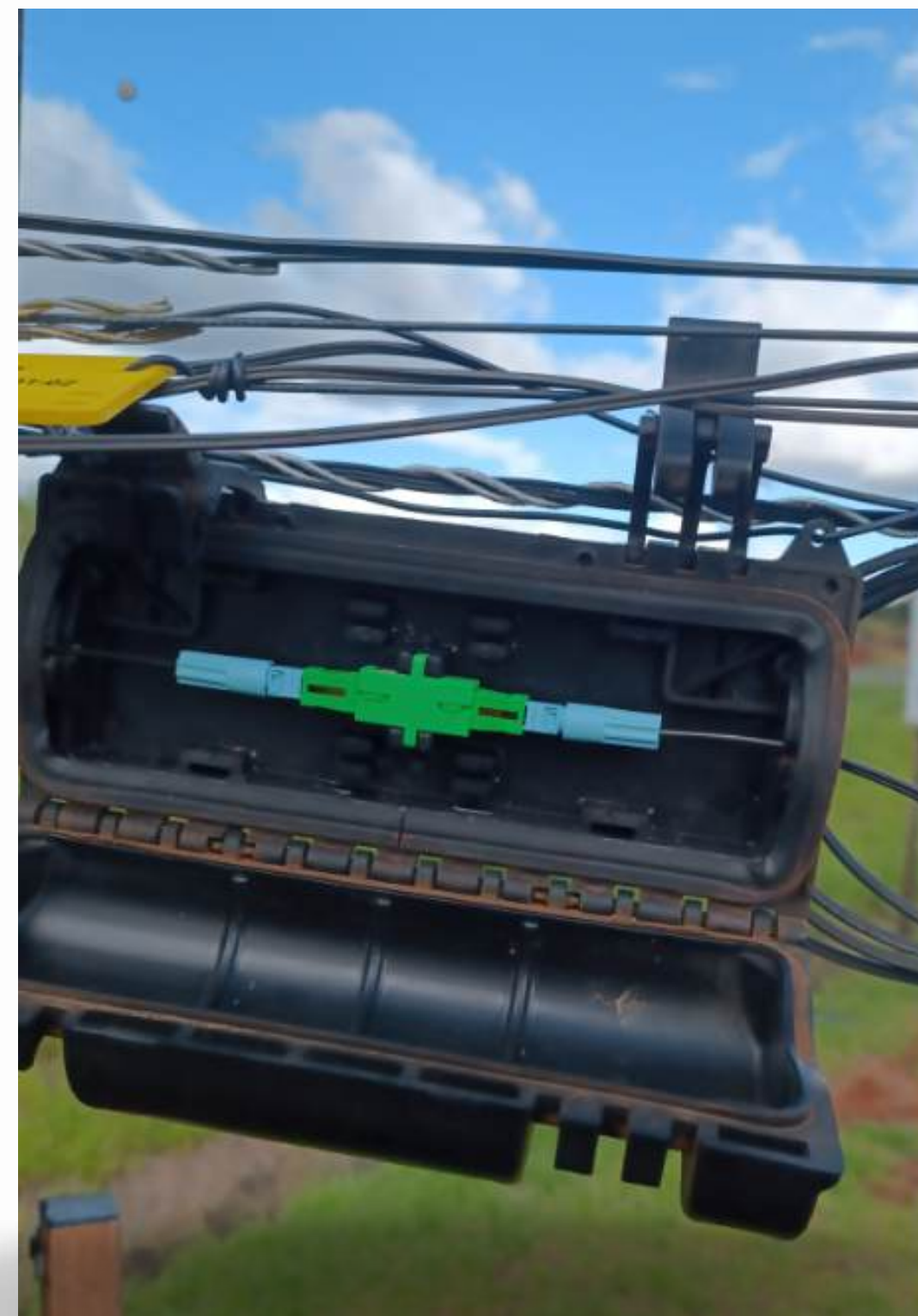


Padrão de verificação de Fotos

- **Foto do local da emenda.**



Certificar-se de que a foto mostre a localização da emenda, sendo uma imagem ampla e outra detalhando como ficou por dentro da emenda.



Padrão de verificação de Fotos

- **Foto do DG ou Caixa de passagem.**



Certificar-se de que a fibra está bem acomodada no DG ou na caixa de passagem.





Padrão de verificação de Fotos Instalação

- Local do equipamento
- Teste de Velocidade
- Teste IPv6
- Termo comprovante de atendimento com Documento
- Analise de Spectro (PingTools)
- Plaqueta com Código do Cliente PDO
- Metragem inicial e final da Fibra
- Foto do sinal do Power meter aparecendo a porta utilizada
- Foto da plaqueta com o código aparecendo a porta utilizada
- Print do sinal da fibra do equipamento

**OBS: TODAS DAS FOTOS TEM QUE ESTAR COM LOCALIZAÇÃO DO APP CONOTA CAMERA, E
RENOMEADAS NO SISTEMA**



Padrão de verificação de Fotos Instalação - Prédios ou com pontos adicional

Segue o mesmo padrão anterior só que adicionado as seguintes fotos.

- Foto dos DG e Caixa de passagens (Tem que ser verificado no checklist a quantidade)
- Foto do local do Ponto adicional quando do Roteador ou do Cabo
- Metragem inicial e final do cabo de rede (Validos para ambos dos pontos adicional)

**OBS: TODAS DAS FOTOS TEM QUE ESTAR COM LOCALIZAÇÃO DO APP CONOTA CAMERA, E
RENOMEADAS NO SISTEMA**



Padrão de verificação de Fotos Manutenção LOSS - Ponteiros ou Sinal Alto

- Local do equipamento
- Teste de Velocidade
- Teste IPv6
- Termo comprovante de atendimento com Documento
- Analise de Spectro (PingTools)
- Teste de PING no CMD ou no PingTools
- Plaqueta com Código do Cliente PDO – Se o mesmo foi no PDO
- Foto do sinal do Power meter aparecendo a porta utilizada – Se o mesmo foi no PDO
- Foto da plaqueta com o código aparecendo a porta utilizada – Se o mesmo foi no PDO
- Print do sinal da fibra do equipamento
- Local aonde esta atenuação caso tenha.

**OBS: TODAS DAS FOTOS TEM QUE ESTAR COM LOCALIZAÇÃO DO APP CONOTA CAMERA, E
RENOMEADAS NO SISTEMA**



Padrão de verificação de Fotos Manutenção LOSS - Relançamentos

- Local do equipamento
- Teste de Velocidade
- Teste IPv6
- Termo comprovante de atendimento com Documento
- Analise de Spectro (PingTools)
- Plaqueta com Código do Cliente PDO
- Teste de PING no CMD ou no PingTools
- Foto do sinal do Power meter aparecendo a porta utilizada
- Foto da plaqueta com o código aparecendo a porta utilizada
- Print do sinal da fibra do equipamento
- Metragem inicial e final da Fibra
- Foto da emenda caso tenha (Verificar observação do checklist)
- Foto dos DG e Caixa de passagens (Tem que ser verificado no checklist a quantidade)

**OBS: TODAS DAS FOTOS TEM QUE ESTAR COM LOCALIZAÇÃO DO APP CONOTA CAMERA, E
RENOMEADAS NO SISTEMA**



Padrão de verificação de Fotos Manutenção Suporte Geral - Ponto Adicional - Mudança de Ponto

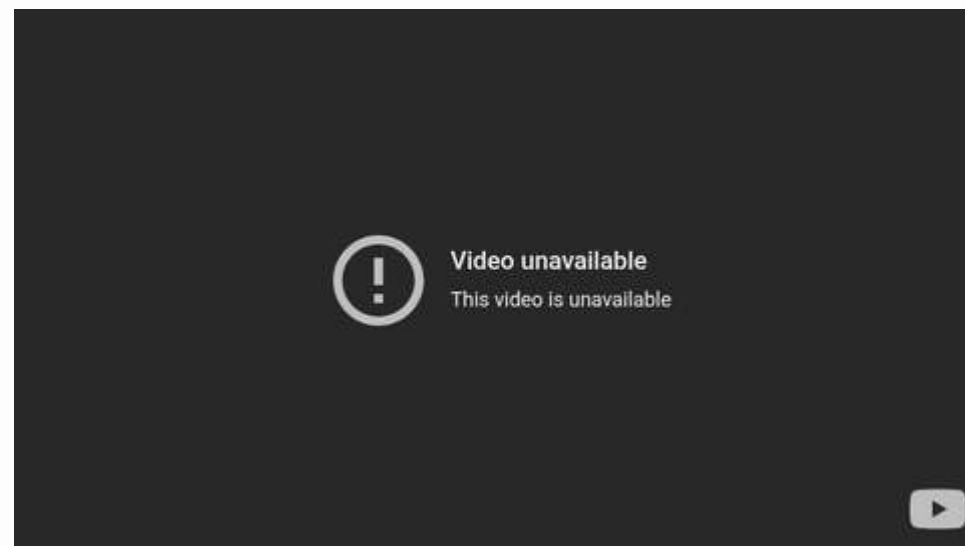
- Local do equipamento
- Teste de Velocidade
- Teste IPv6
- Termo comprovante de atendimento com Documento
- Analise de Spectro (PingTools)
- Teste de PING no CMD ou no PingTools
- Print do sinal da fibra do equipamento
- Foto do local do Ponto adicional quando do Roteador ou do Cabo - Caso tenha
- Metragem inicial e final do cabo de rede (Validos para ambos dos pontos adicional) - Caso tenha

**OBS: TODAS DAS FOTOS TEM QUE ESTAR COM LOCALIZAÇÃO DO APP CONOTA CAMERA, E
RENOMEADAS NO SISTEMA**



Problemas e Soluções

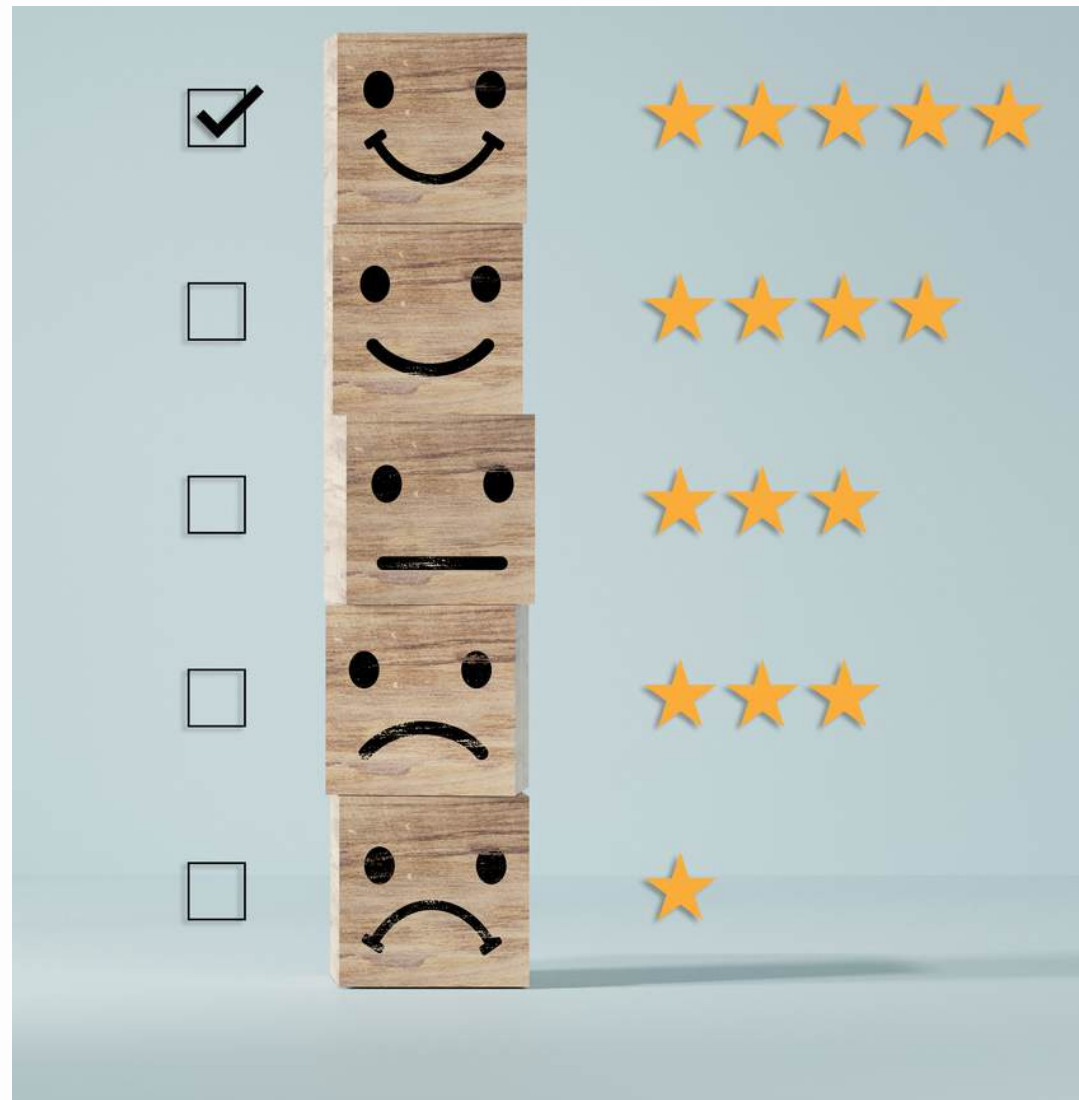
Motivação



Atendimento ao Cliente



ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA



- Aplicar um atendimento de excelência é essencial para garantir a satisfação do cliente, melhorar a eficiência nos serviços e contribuir para o sucesso da empresa.
- Um atendimento de qualidade resolve problemas de forma eficiente e cordial, o que gera confiança e fidelidade.
- Clientes satisfeitos permanecem leais e costumam recomendar a empresa para outras pessoas, ampliando sua base de consumidores.

O DIFERENCIAL DO ATENDIMENTO

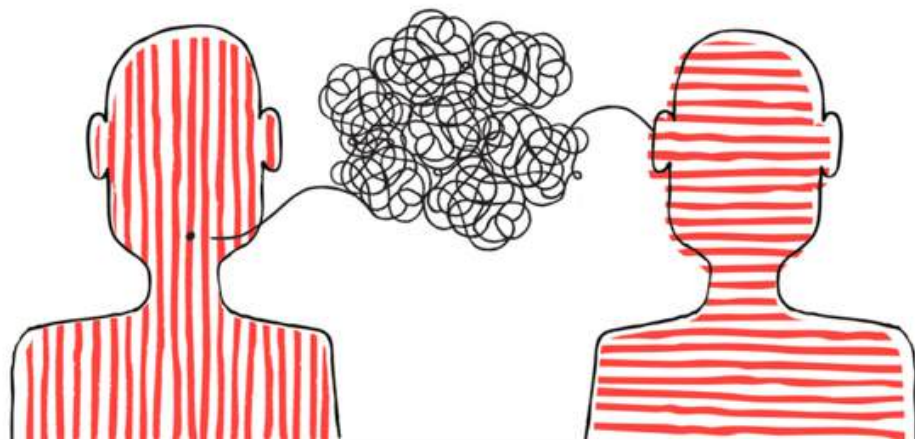


- A excelência no atendimento em telecomunicações tornou-se essencial para atender às altas expectativas dos clientes, que buscam soluções rápidas, eficientes e humanizadas.
- Com consumidores mais exigentes e informados, a agilidade e precisão nas visitas técnicas e no suporte remoto são cruciais.
- O atendimento técnico de excelência é um diferencial que fideliza clientes e fortalece a imagem da empresa.

PRÁTICAS ESSENCIAIS PARA UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

Escuta Ativa:

Prestar atenção total às necessidades do cliente, ouvindo atentamente suas dúvidas e reclamações.



Comunicação Clara e Transparente:

Explicar os serviços e soluções de forma simples e objetiva, com explicações técnicas de fácil entendimento, para garantir que o cliente compreenda.

PRÁTICAS ESSENCIAIS PARA UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

Resolução Rápida e Eficiente:

Priorizar a solução de problemas de forma ágil e eficaz, reduzindo o tempo de espera e aumentando a satisfação.

Personalização do Atendimento:

Oferecer soluções adaptadas ao perfil e necessidades de cada cliente, usando dados de histórico.



PRÁTICAS ESSENCIAIS PARA UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

Empatia e Cortesia:

Demonstrar compreensão e simpatia durante as interações, tratando cada cliente com respeito e paciência.



Proatividade na Identificação de Problemas:

Antecipar possíveis problemas ou melhorias no serviço antes que o cliente precise entrar em contato, oferecendo soluções ou atualizações proativas.



dipelnet



● CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

**Relatos podem ser feitos a qualquer momento pelo
E-mail: conduta@dipelnet.com.br**

Sobre nós



Missão

Proporcionar soluções em internet, rede de dados, telefonia fixa e IP, videomonitoramento, com atendimento diferenciado e profissionais responsáveis com a satisfação de nossos clientes.



Visão

Ter excelência em telecomunicações, integrando pessoas, conforto e tecnologia.



Valores

Identificar com clareza que o cliente precisa e quer, realizar cada tarefa monitorando os resultados com foco em fazer melhor, mais rápido e com menos custo.

SOBRE O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

O que é?

Estabelece diretrizes para promover comportamentos éticos e profissionais no ambiente de trabalho, orientando relações internas e externas com base em ética, lealdade, transparência e compromisso.

A quem se aplica?

É aplicável a todos os colaboradores, gestores, prestadores de serviço terceirizado e parceiros, independentemente da sua área de atuação.

A empresa está comprometida com a ética e a transparência e conta com o apoio e a cooperação de cada um para divulgação, preservação e proteção deste compromisso.

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Objetivos?

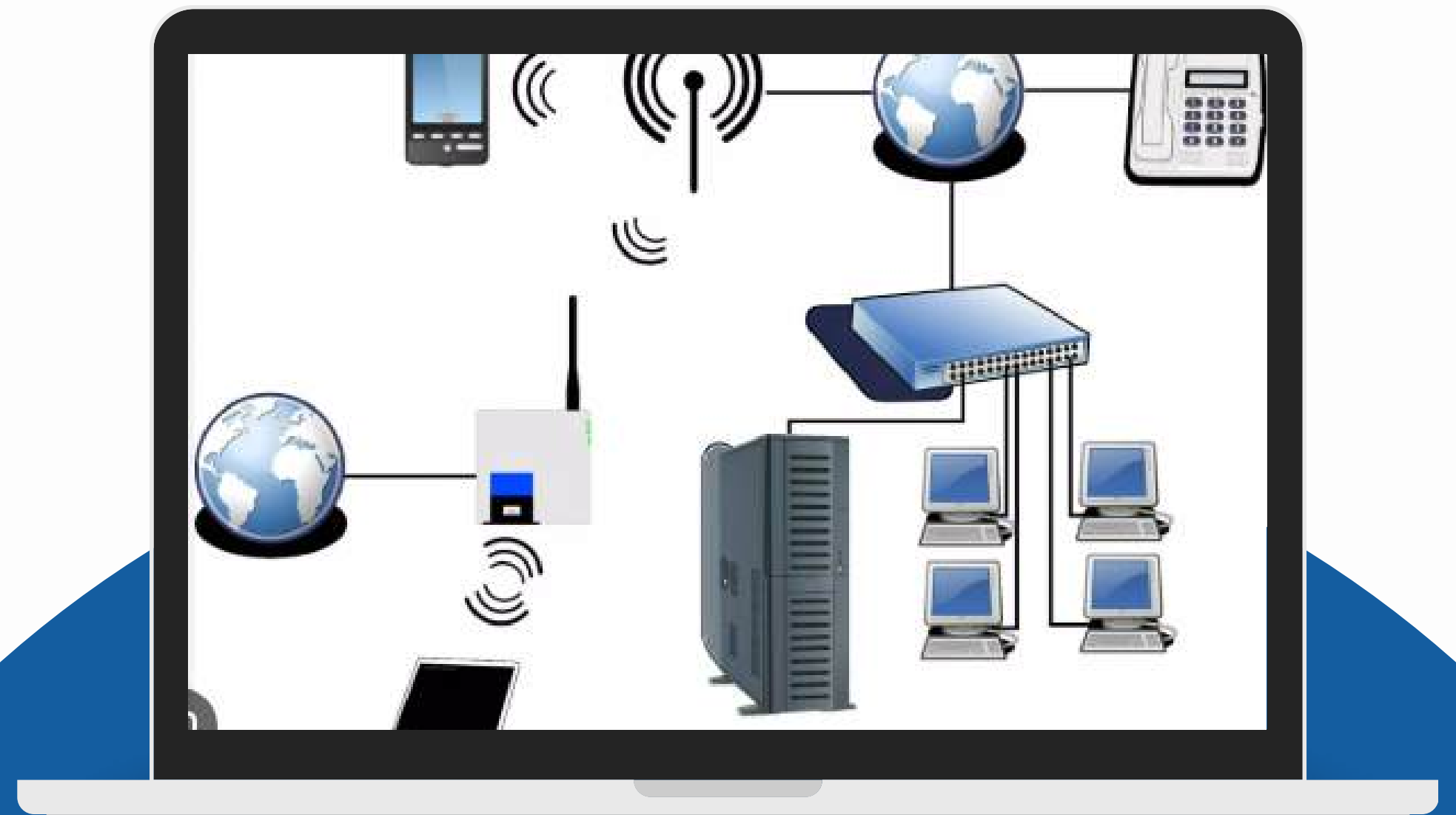
É o alinhamento da conduta para contribuir com a ampliação dos nossos negócios, agregando valor aos serviços que entregamos e apoiando o crescimento e desenvolvimento de todos os envolvidos.

O Código de Conduta não aborda todas as possíveis situações relativas a comportamentos éticos, dado a sua complexidade. Sendo assim, sempre que houver dúvidas fazer alguns questionamentos:

- Está de acordo com a legislação?**
- É ético?**
- Trará uma exposição positiva para mim e para a empresa?**

Se a resposta for NÃO para qualquer uma das perguntas, não adote a conduta. Na dúvida, NÃO FAÇA!

Reciclagem Rede de Computadores (WiFi)





Protocolos:

Redes de computadores:

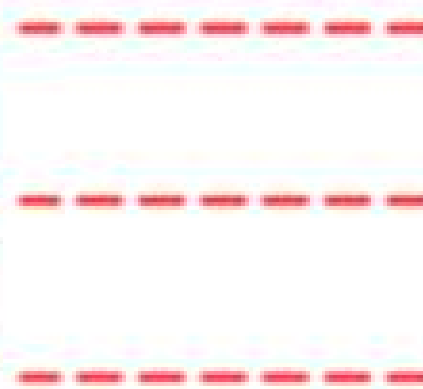
- **A redes de computadores são definidas por protocolos e o protocolo que a internet roda é o TCP/IP, ele é composto por camadas para facilitar a construção do mesmo e resolução de problemas, um modelo para estudos para facilitar a compreensão é o modelo OSI.**

Modelo TCP/IP e OSI

Modelo TCP/IP

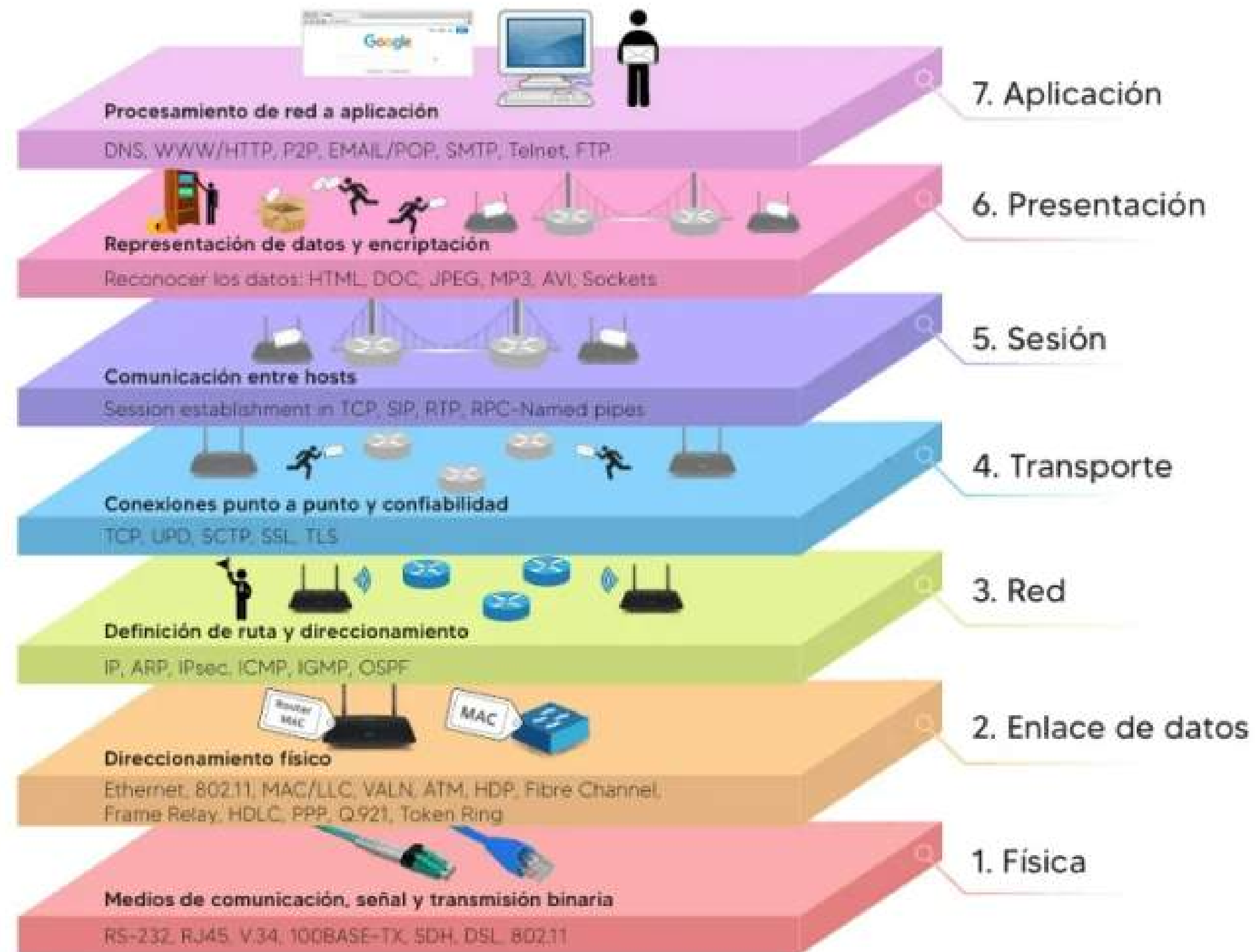


Modelo OSI





Modelo TCP/IP e OSI





Modelo TCP/IP e OSI

IPv4 Header

Version	IHL	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Live	Protocol		Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options				Padding

IPv6 Header

Version	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
Source Address			
Destination Address			

Legend

- Field's Name Kept from IPv4 to IPv6
- Fields Not Kept in IPv6
- Name and Position Changed in IPv6
- New Field in IPv6



Camada - 1 - Ethernet

ETHERNET EVOLVES

There are many varieties of Ethernet over twisted-pair wiring standardized by the IEEE. Here are some milestones in IT and automotive applications.

Name	Standard	Year Published	Speed (M bit/sec)	Pairs of Wires	Maximum Distance (m)
10Base-T	802.3i	1990	10	2	100
100Base-TX	802.3u	1995	100	2	100
1000Base-T	802.3ab	1999	1,000	4	100
10GBase-T	802.3an	2006	10,000	4	100
100Base-T1	802.3bw	2016	100	1	15
1000Base-T1	802.3bp	2016	1,000	1	15
10Base-T1S	802.3cg	2020	10	1	15
2.5GBase-T1	802.3ch	2020	2,500	1	15
5GBase-T1	802.3ch	2020	5,000	1	15
10GBase-T1	802.3ch	2020	10,000	1	15



Camada - 1 - Ethernet

Largura de Banda		Utilização
Classe A	0.4 MHz	Obsoleta
Classe B	4 MHz	Obsoleta
Categoria 3	16 MHz	Rede Ethernet 10BASE-T
Categoria 5e	100 MHz	Rede Ethernet 100BASE-TX e 1000BASE-T
Categoria 6	250 MHz	Rede Ethernet 10GBASE-T
Categoria 6A	500 MHz	Rede Ethernet 10GBASE-T
Categoria 7	600 MHz	Rede Ethernet 10GBASE-T
Categoria 7A	1 GHz	Rede Ethernet 10GBASE-T



Camada - 1 - Ethernet

Já o cabo **Cat 5e** é uma versão melhorada que surgiu em 2001 para permitir largura de banda de até 1.000 Mb/s (1 Gb/s). O comprimento máximo continua em 100 metros. A frequência é de 100 MHz. Porém, os cabos dessa categoria têm pares com mais entrelaçamentos em relação ao Cat 5 para reduzir as interferências.

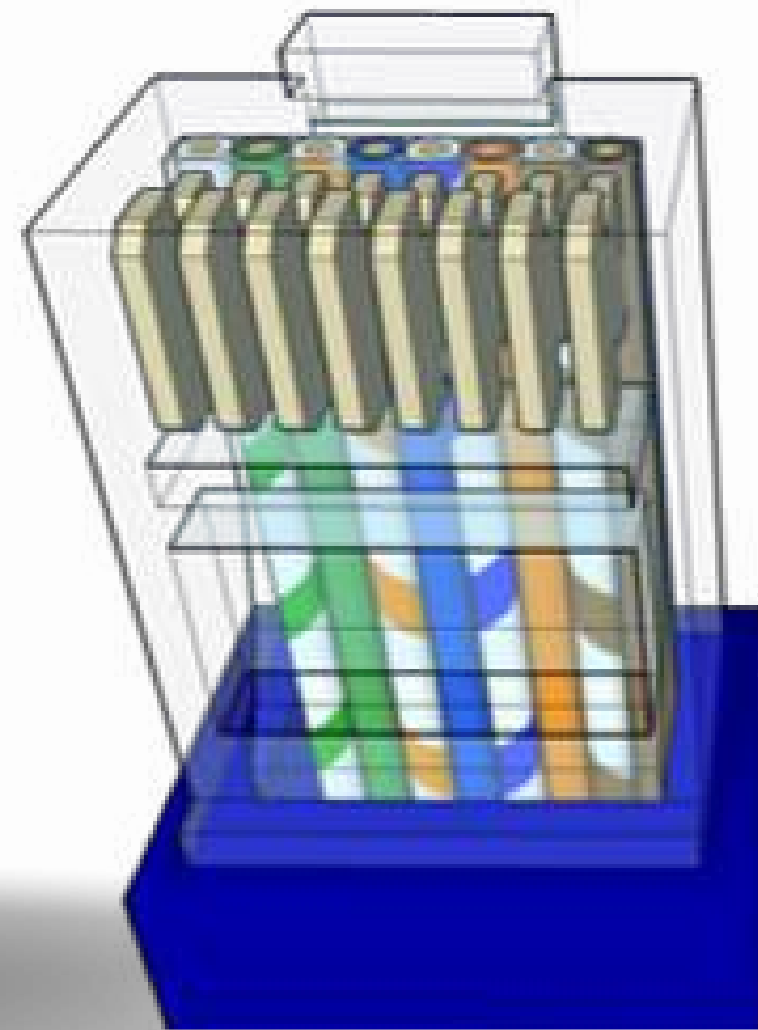
Ambos os padrões são utilizados em redes comerciais e conexões domésticas.





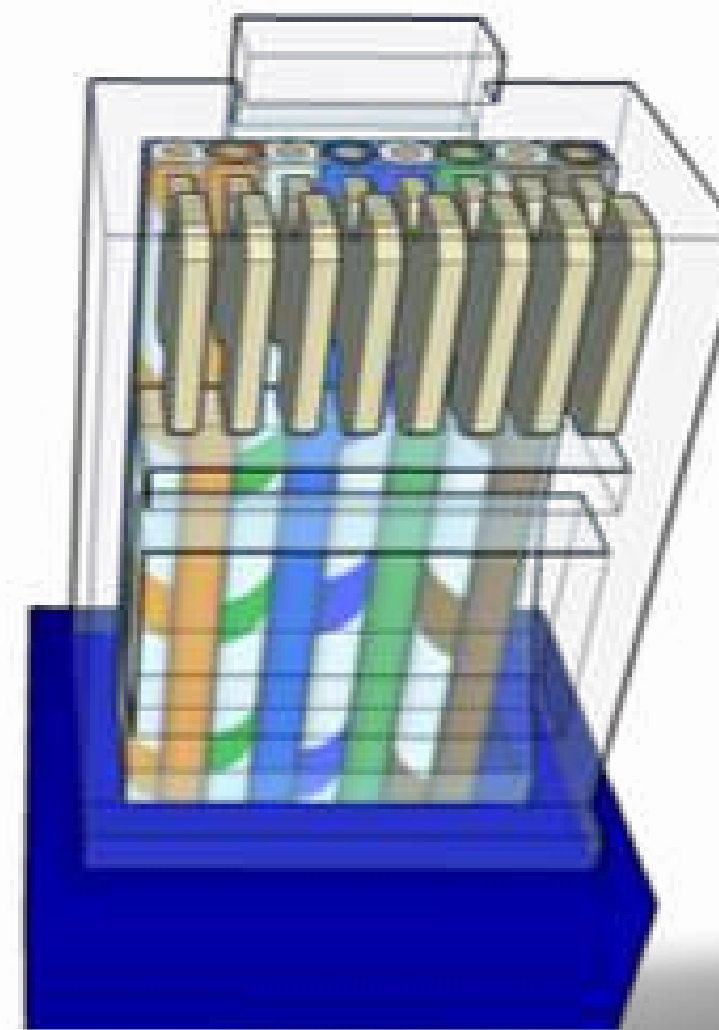
Camada - 1 - Ethernet

Blanco/Verde
Verde
Blanco/Naranja
Azul
Blanco/Azul
Naranja
Blanco/Marrón
Marrón



T-568A

Blanco/Naranja
Naranja
Blanco/Verde
Azul
Blanco/Azul
Verde
Blanco/Marrón
Marrón



T-568B



Camada - 1 - Wireless (WiFi)

Padrão IEEE 802.11				
Padrão IEEE	Ano	Frequência	Taxa	Considerações
802.11	1997	2.4 GHz	2 Mbps	-
802.11a	1999	5 GHz	54 Mbps	OFDM
802.11b	1999	2.4 GHz	11 Mbps	DSSS
802.11g	2003	2.4 GHz	54 Mbps	OFDM e DSSS
802.11n	2009	2.4/5 GHz	600 Mbps	SU-MIMO
802.11ac	2014	5 GHz	3.6 Gbps	MU-MIMO (Down)
802.11ax	2019	2.4/5 GHz	10 Gbps	MU-MIMO (Down/Up)



Camada - 1 - Wireless (WiFi)

Wi-Fi Generation	Amendment	Release year
Wi-Fi 1	802.11b	1999
Wi-Fi 2	802.11a	1999
Wi-Fi 3	802.11g	2003
Wi-Fi 4	802.11n	2009
Wi-Fi 5	802.11ac	2014
Wi-Fi 6	802.11ax	2018



Camada - 1 - Wireless (WiFi)



BSSID VS SSID

Comparison Chart

BSSID	SSID
BSSID is short for basic service set identifier.	SSID is short for service set identifier.
The BSSID is the MAC address of the corresponding WAP.	The SSID is a unique name given to a WLAN.
The BSSID uniquely identifies the access point's radio using a MAC address.	The SSID is the name of the network that acts as a single shared password between access points and clients.
The BSSID is a 48-bit identifier that contains a combination of hexadecimal numbers.	An SSID is a unique alphanumeric string of characters that is limited to 32 characters.

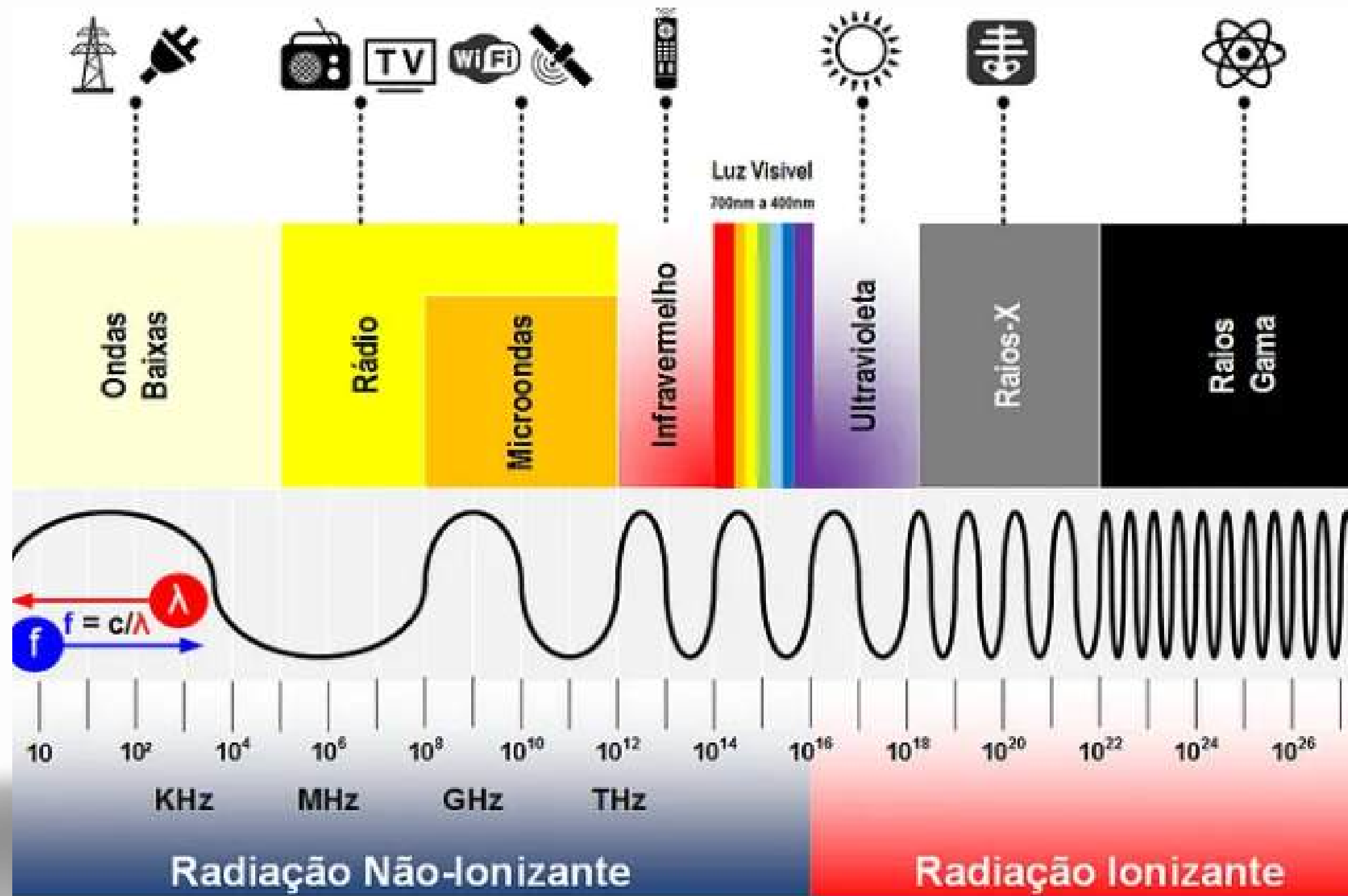


Camada - 1 - Wireless (WiFi)



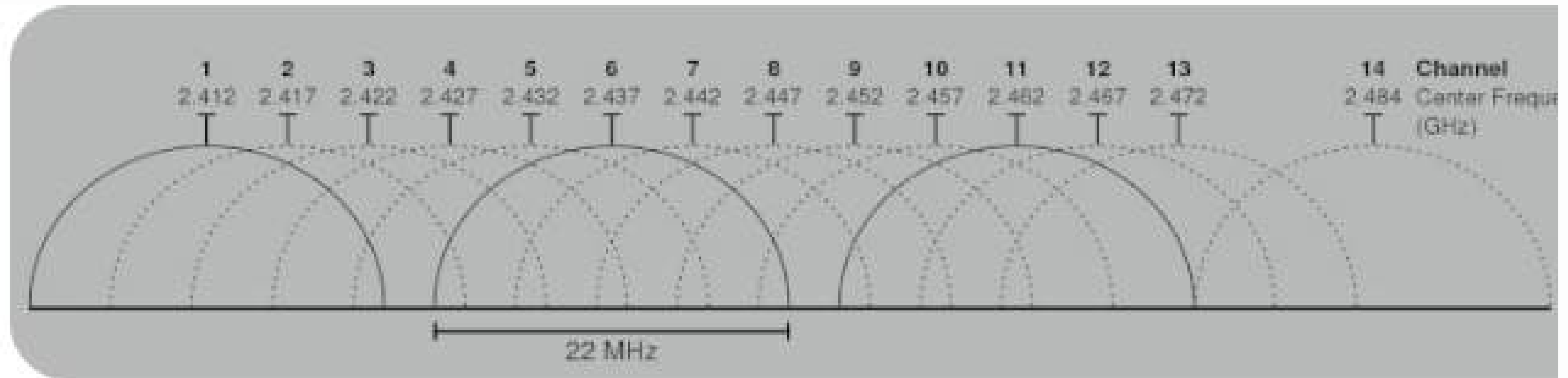


Camada - 1 - Wireless (WiFi)





Camada - 1 - Wireless (WiFi)



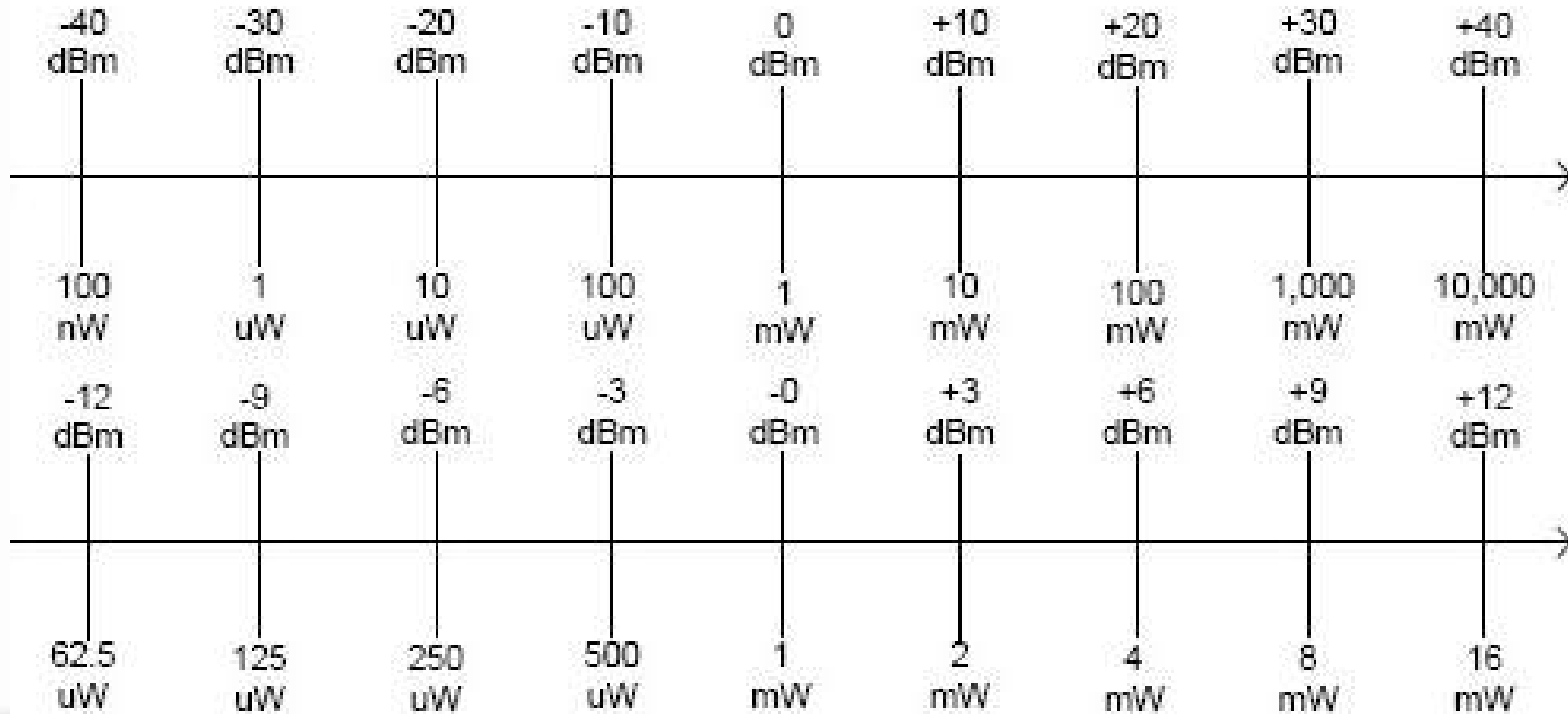


Canada - 1 - Wireless (WiFi)

Frequency (GHz)	5.150				5.250				5.470				5.600		5.640		5.725		5.850								
802.11 Allotments	UNII-1				UNII-2a				UNII-2c (Extended)										UNII-3								
Center Frequency	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320	5500	5520	5540	5560	5580	5600	5620	5640	5660	5680	5700	5720	5745	5765	5785	5805	5825		
20 MHz	36	40	44	48	52	56	60	64	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	149	153	157	161	165		
40 MHz	38		46		54		62		102		110		118		126		134		142		151		159				
80 MHz	42				58				106				122		138				155								
160 MHz	50								114																		
FCC	1,000 mW Tx Power Indoor & Outdoor No DFS needed				250 mw w/6dBm Indoor & Outdoor DFS Required				250mw w/6dBm Indoor & Outdoor DFS Required 144 Now Allowed				120, 124, 128 Devices Now Allowed						1,000 mW EIRP Indoor & Outdoor No DFS needed 165 was ISM, now UNII-3								
DFS Channels									DFS Channels																		



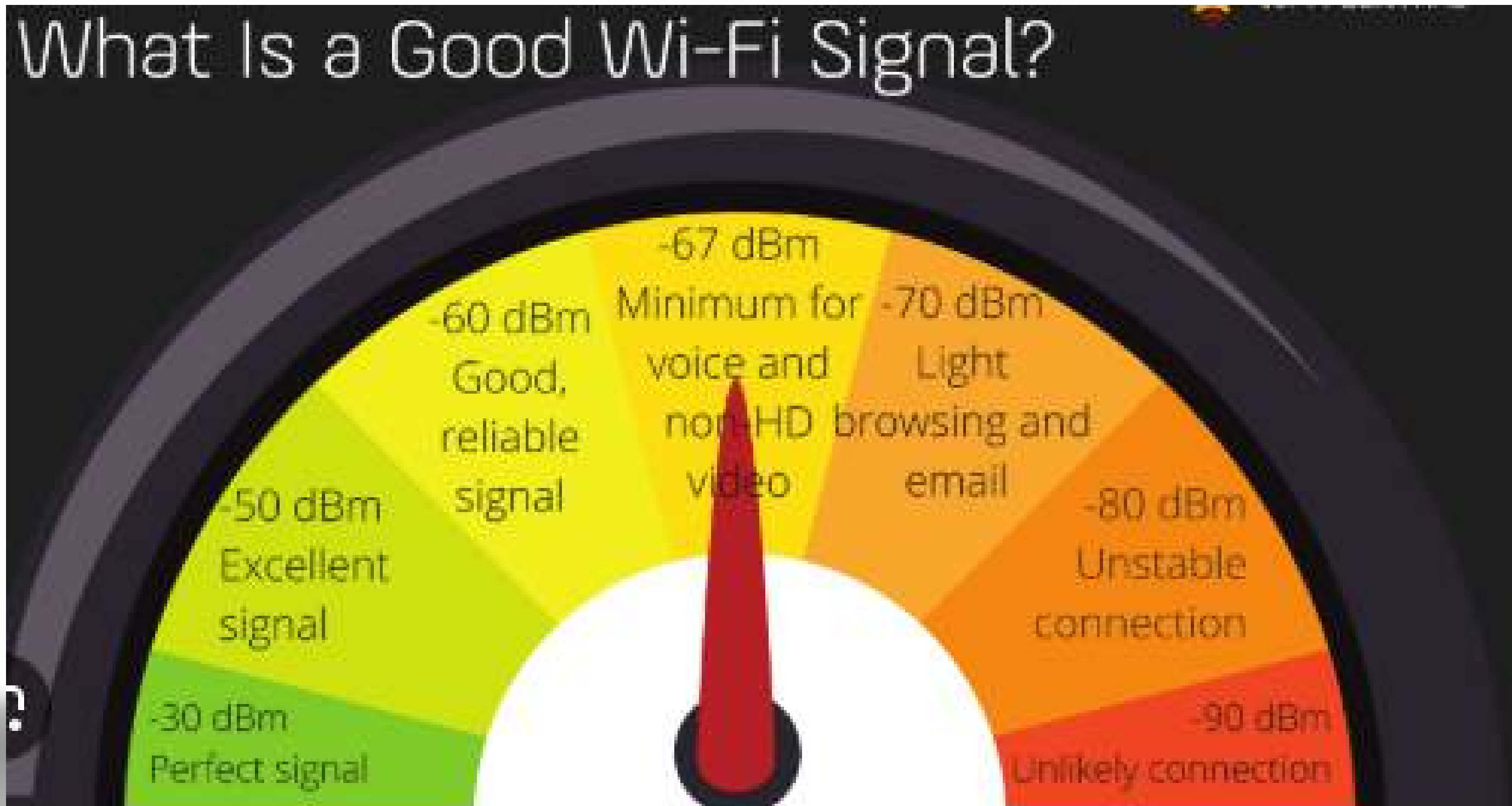
Camada - 1 - Wireless (WiFi)





Camada - 1 - Wireless (WiFi)

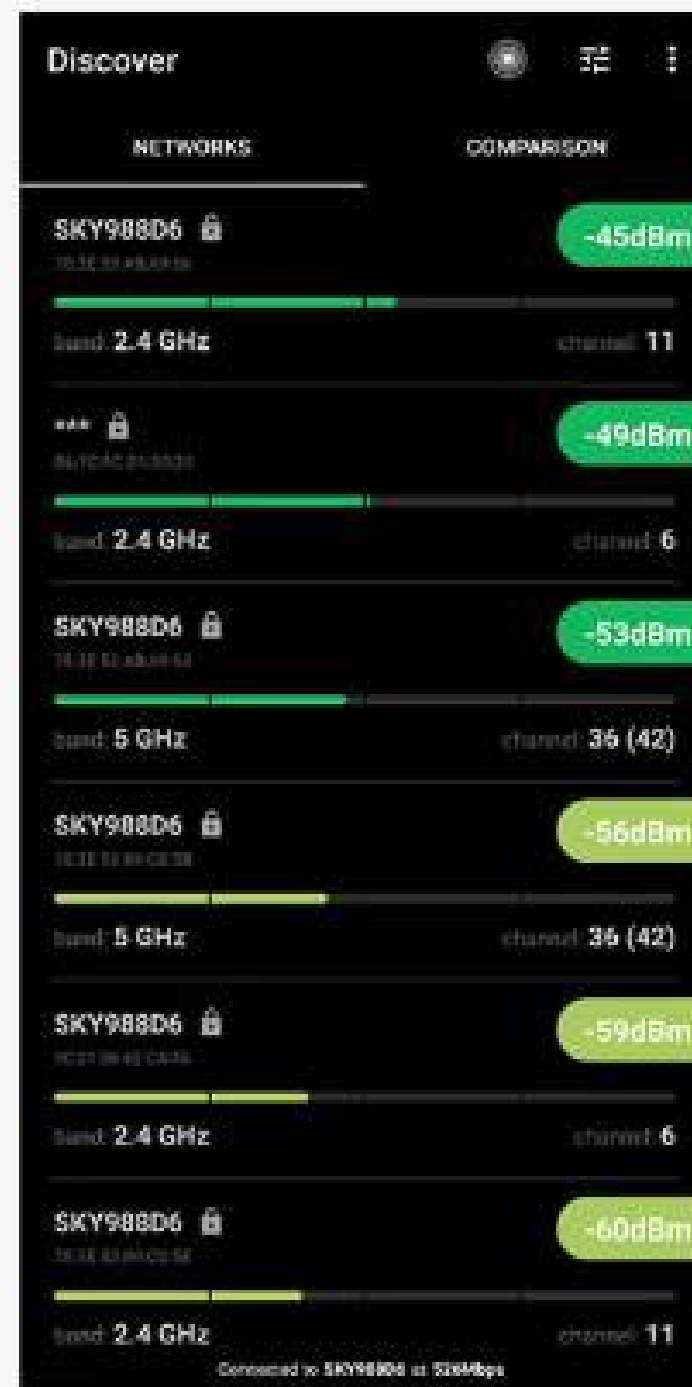
What Is a Good Wi-Fi Signal?





Camada - 1 - Wireless (WiFi)

NetSpot WiFi Analyzer (gratuito, **Android**)







Camada - 1 - Wireless (WiFi)

Ferramentas APP:

Ping Tools

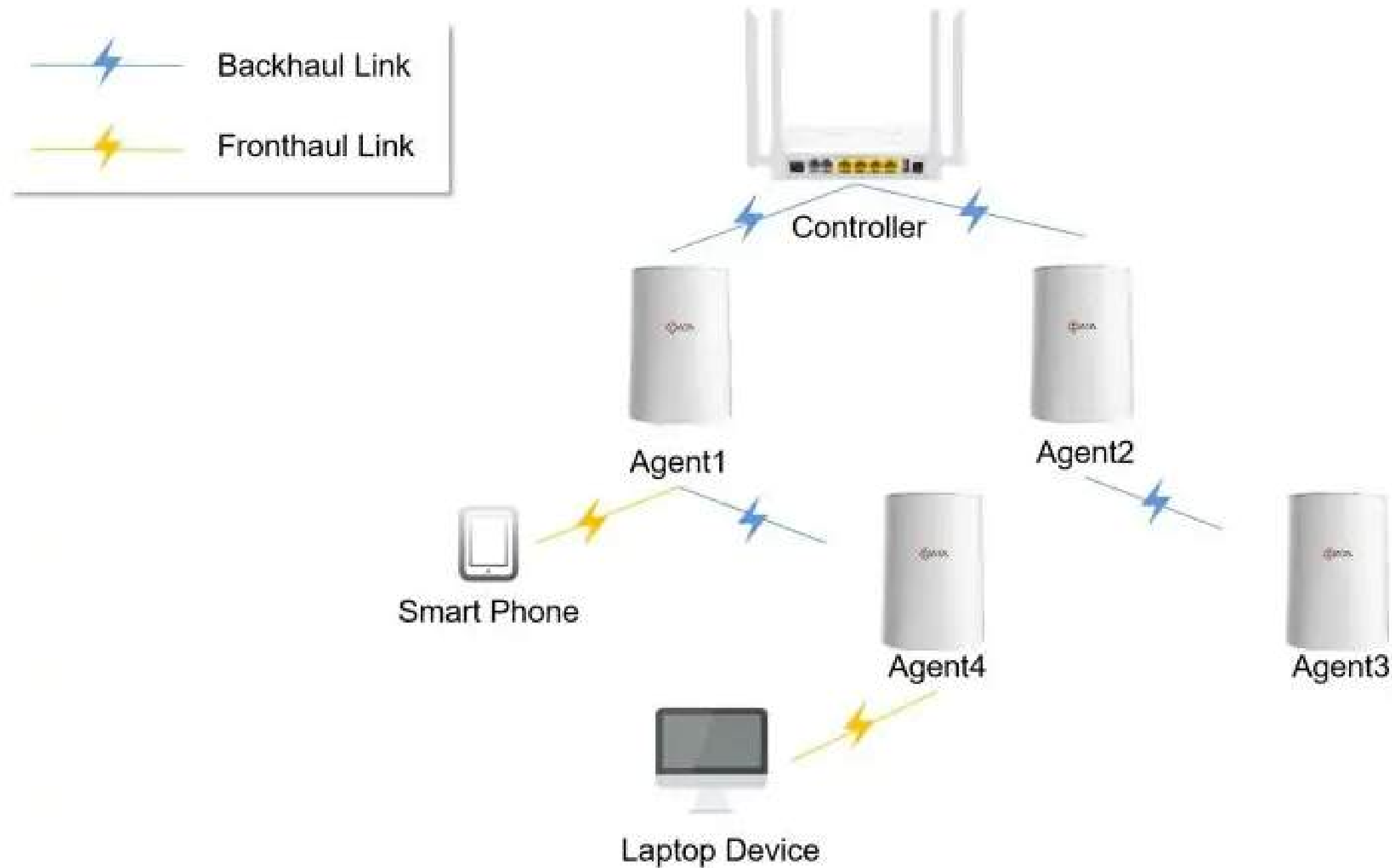
Speedtest

Nperf

Simet



Camada - 1 - Wireless (WiFi)





Camada - 1 - Wireless (WiFi)



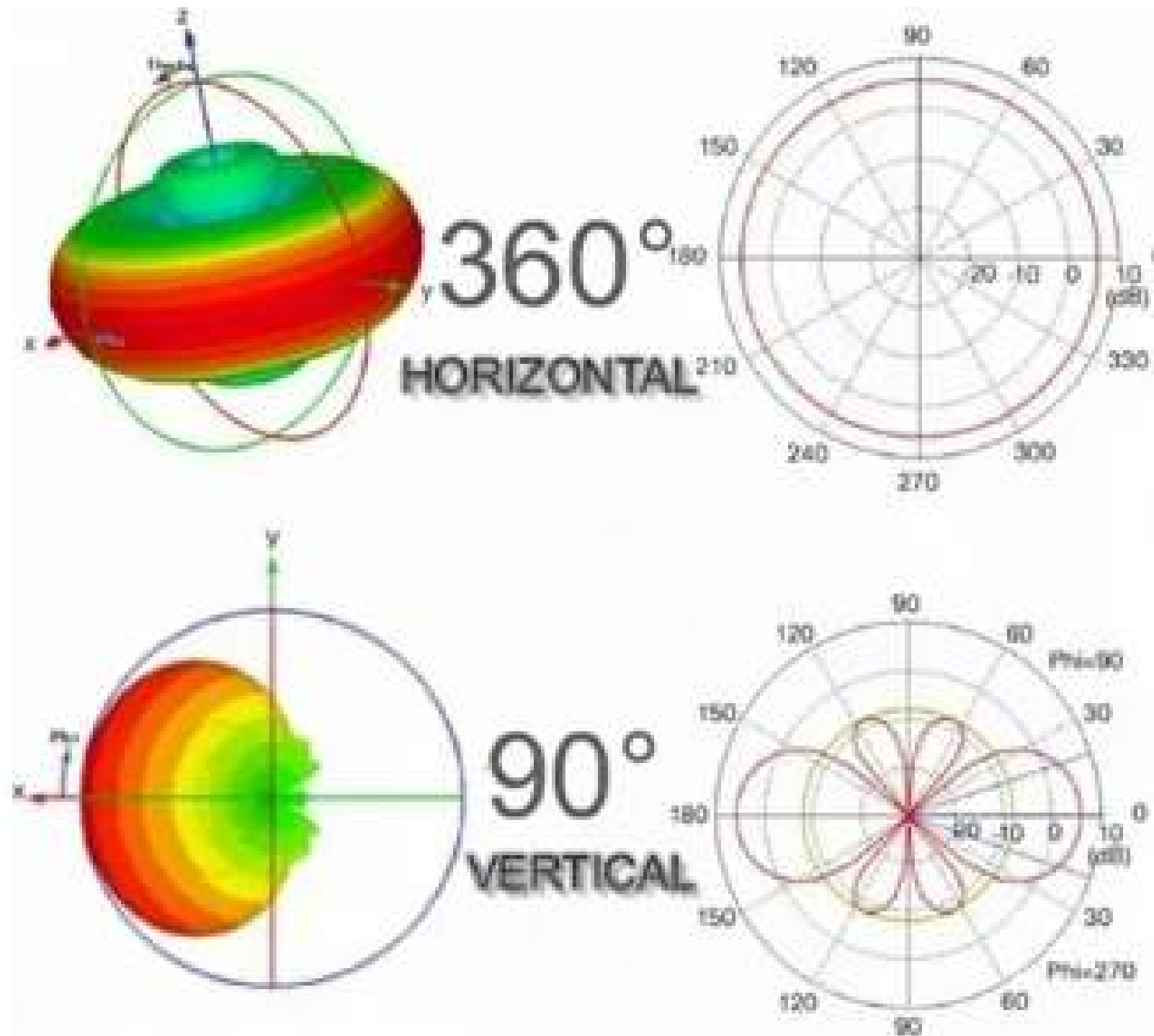


Camada - 1 - Wireless (WiFi)





Camada - 1 - Wireless (WiFi)



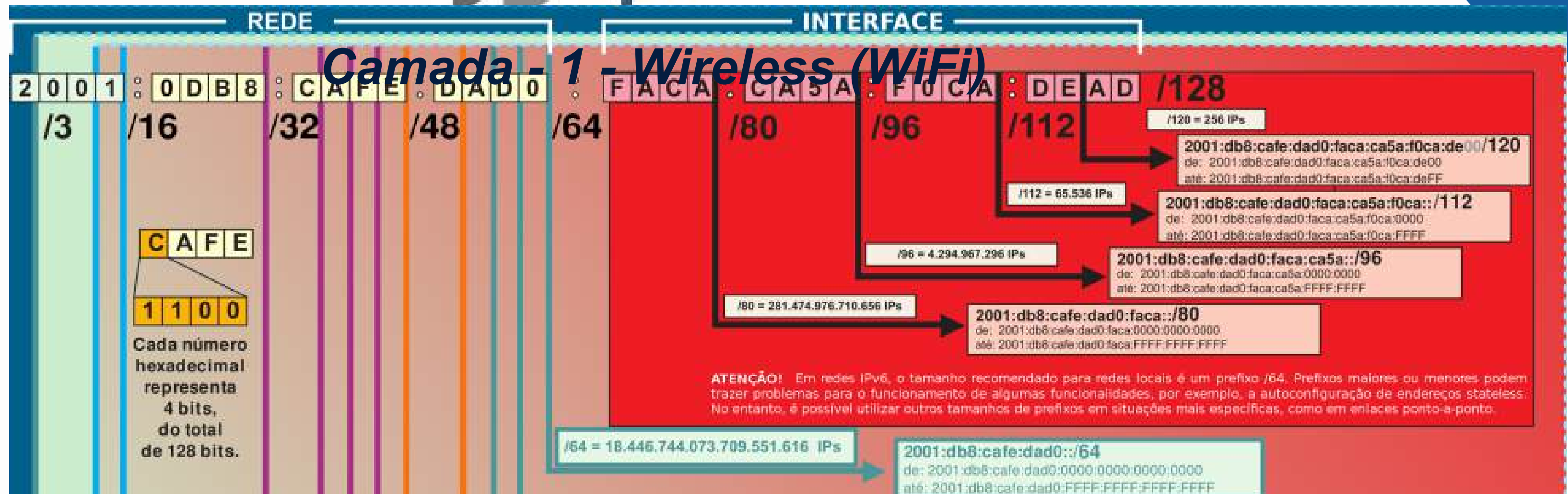
Camada - 1 - Wireless (WiFi)

Omnidirecionais

- Antena que irradia uniformemente no plano de azimuth.
- Consiste em vários dipolos empilhados e alimentados em fase.
- O ganho é obtido com relação ao número de dipolos e a distância entre eles.

Número de dipolos	Ganho médio
1	2,15 dBi
2	5,15 dBi
4	8,15 dBi
8	11,15 dBi
16	14,15 dBi

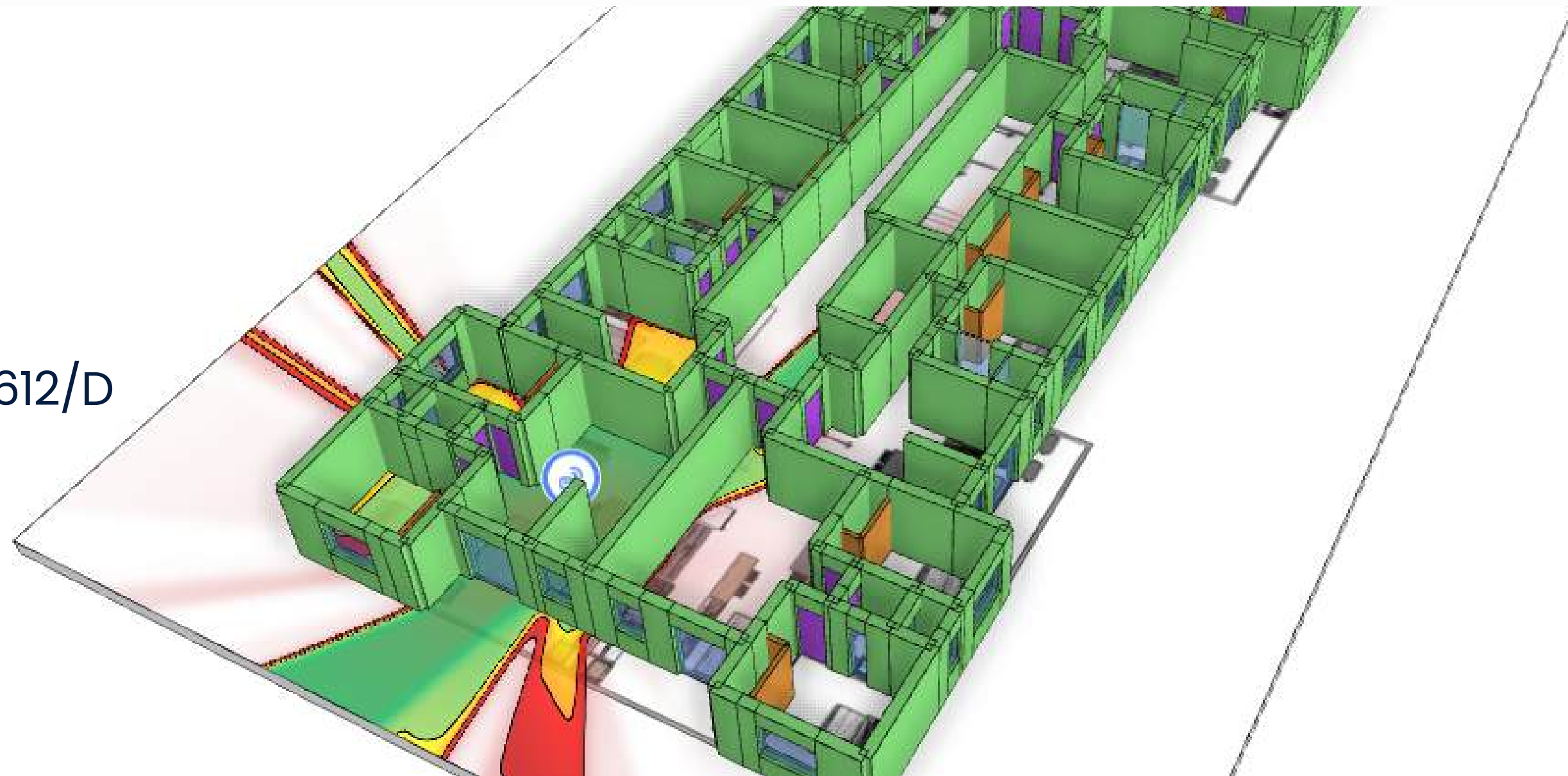




Site survey - Ecoparque Cascavel

AP-2Q8PP

Responsável
Ricardo Tessaro – CREA-PR 214612/D

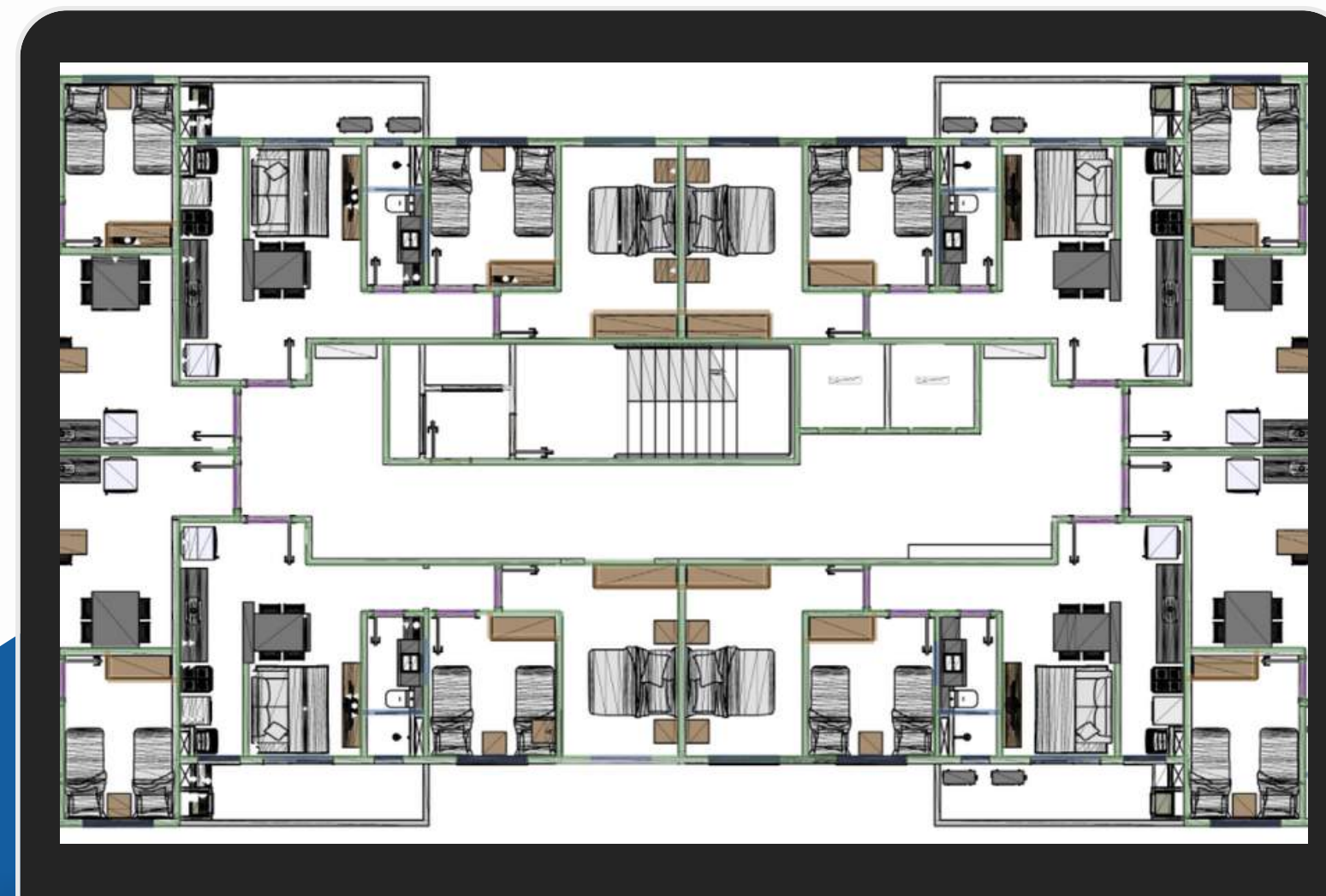




Objetivo do site survey

- **Analise da cobertura de sinal wireless.**
- **Avaliação do sinal e taxa de transferência.**
- **Analise da necessidade de tubulação de telecom nos ambientes.**

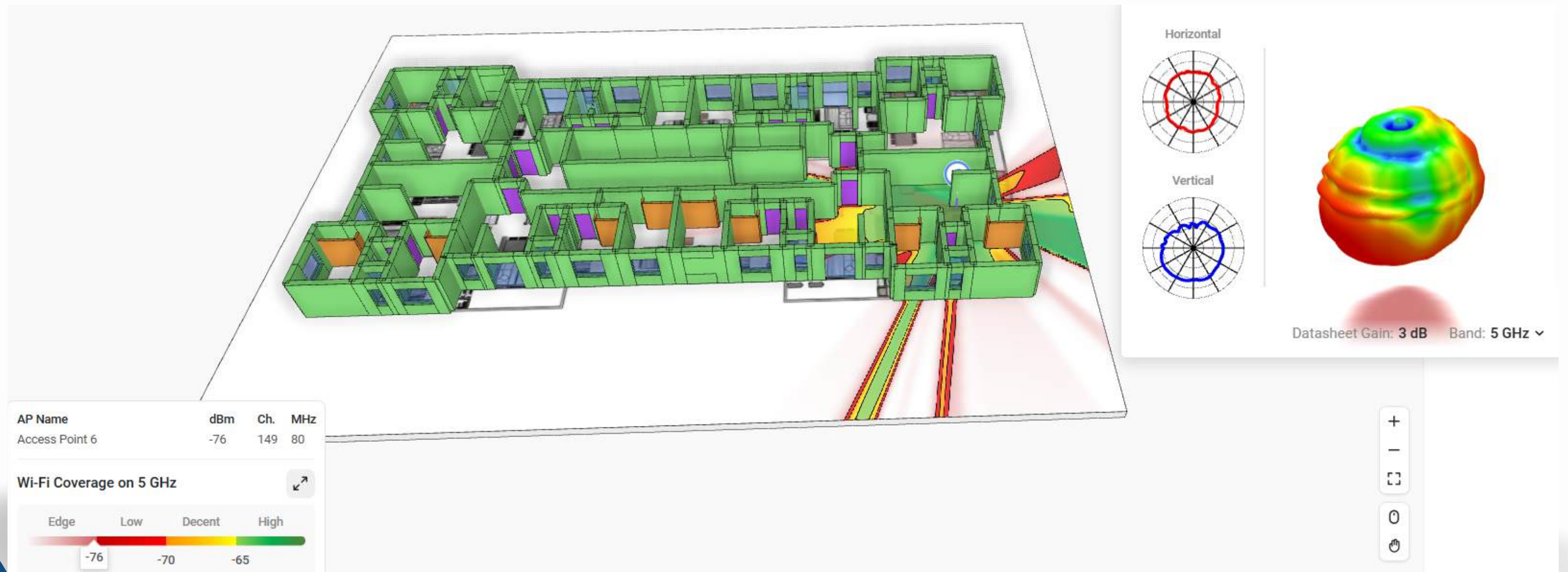
**Análise de planta do AP-2Q8PP
(apartamento de dois quartos e
oito apartamentos por andar).
Nesta análise foi considerado o
material empregado nas paredes,
tais como, concreto, drywall,
portas de madeira, assim como
móveis planejados.**





Ferramentas utilizadas.

- **Software de modelagem redes sem fio**





Ferramentas utilizadas.

- **Hardware para teste em campo - ONT - TPLINK - XX530v**



XX530v

ONT Terminal GPON VoIP Wi-Fi 6 Dual Band AX3000

- **Velocidades Wi-Fi Ultrarrápidas:** Até 3 Gbps de Wi-Fi Dual Band que permite navegação, streaming e download mais rápidos e simultâneos.*
- **Cobertura Ampliada:** Quatro antenas de alto desempenho e tecnologia Beamforming se combinam para oferecer um Wi-Fi forte e estável por toda a sua casa.
- **Mais Conexões:** As tecnologias OFDMA e MU-MIMO aumentam a capacidade de conexões simultâneas para mais dispositivos.**
- **Compatível com EasyMesh:** Crie uma única rede mesh com maior cobertura e flexibilidade na casa toda.†
- **Conexões Gigabit Cabeadas:** 1 porta WAN/LAN GbE e 3 portas LAN GbE oferecem acesso à internet rápido e flexível.



Ferramentas utilizadas.

- **Hardware para teste em campo - SMARTPHONE - XIAOMI - NOTE 13**





Quarto - Solteiro - Apartamento planta Lateral

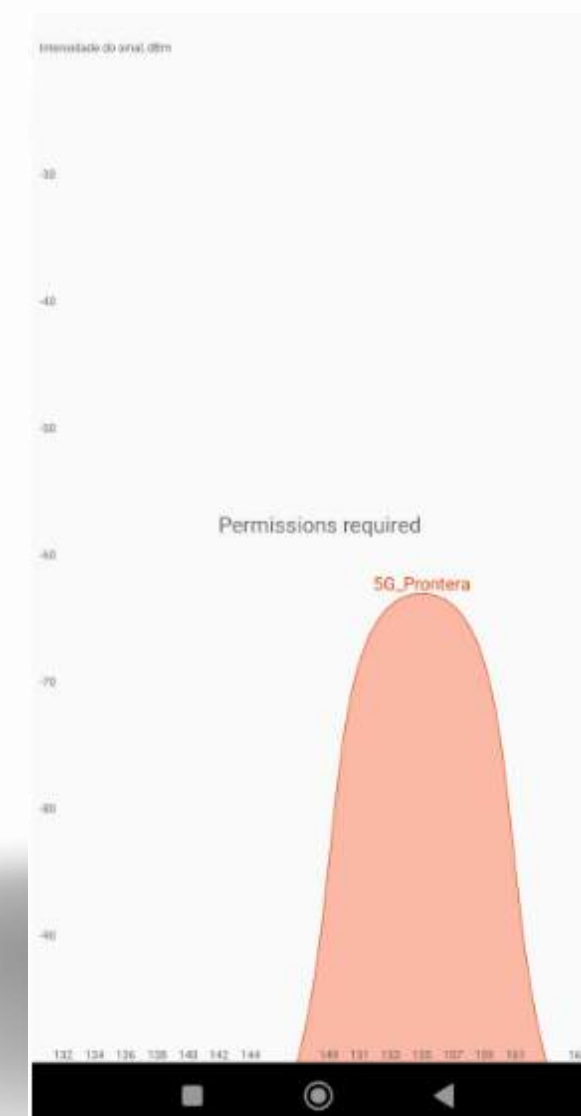
- Sinal obtido em software **-74dbm**
(considerando porta fechada)
- Sinal obtido em campo **-69dbm**
(porta aberta devido ausência)





Quarto - Casal - Apartamento planta Lateral

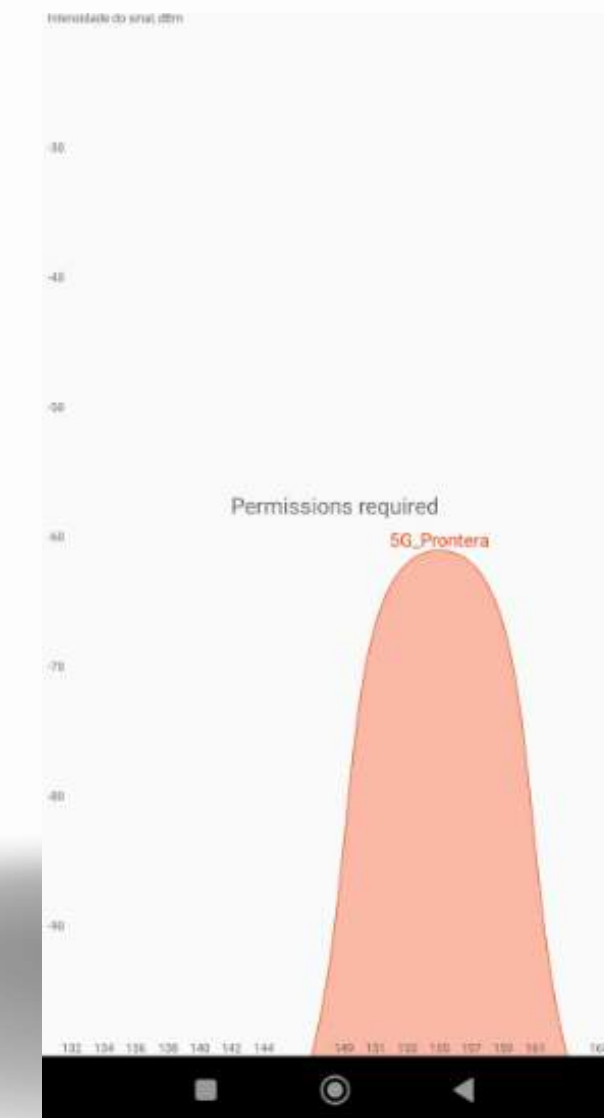
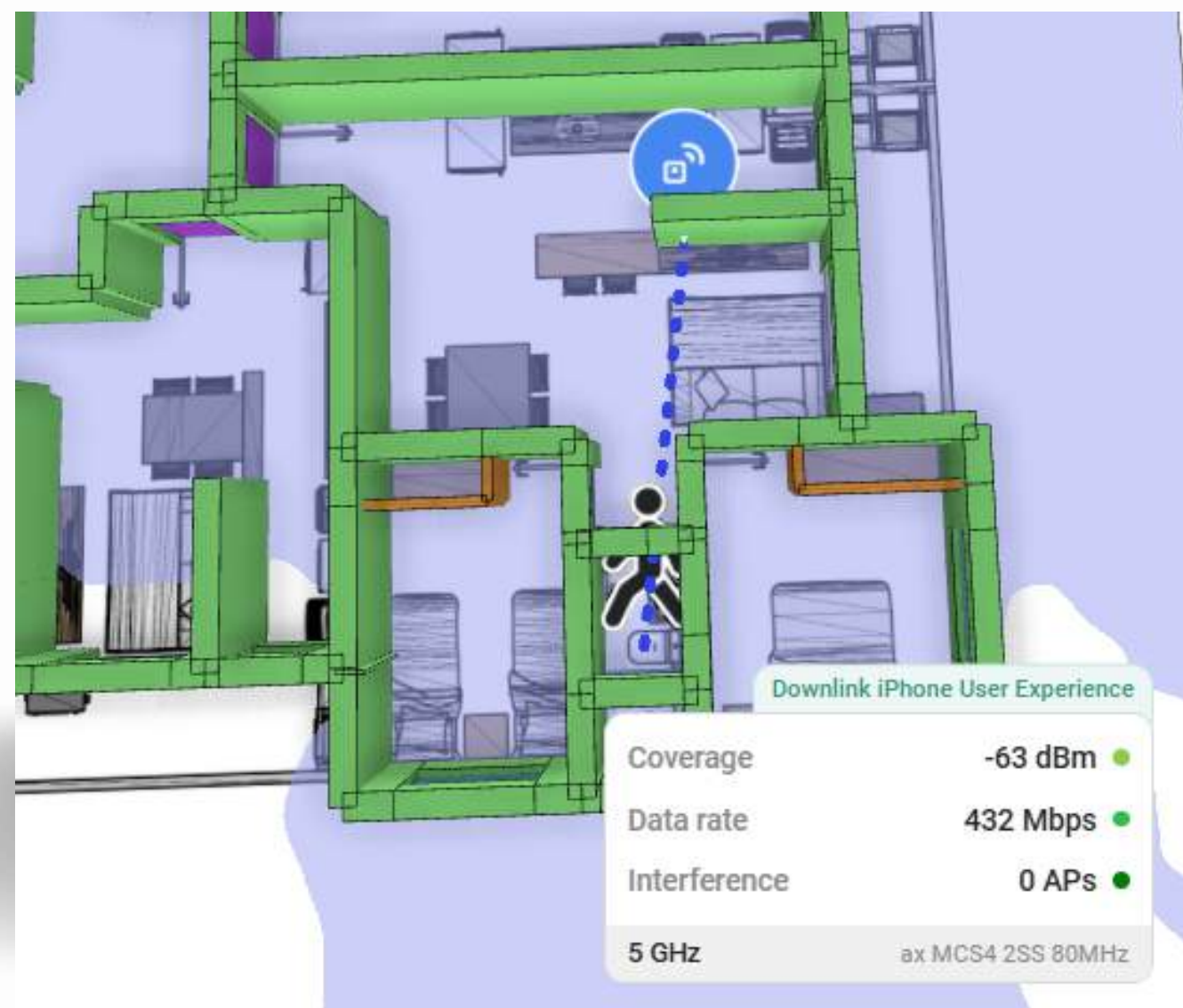
- Sinal obtido em software **-64dbm**
(considerando porta fechada)
- Sinal obtido em campo **-63dbm**
(porta aberta devido ausência)





Banheiro - - Apartamento planta Lateral

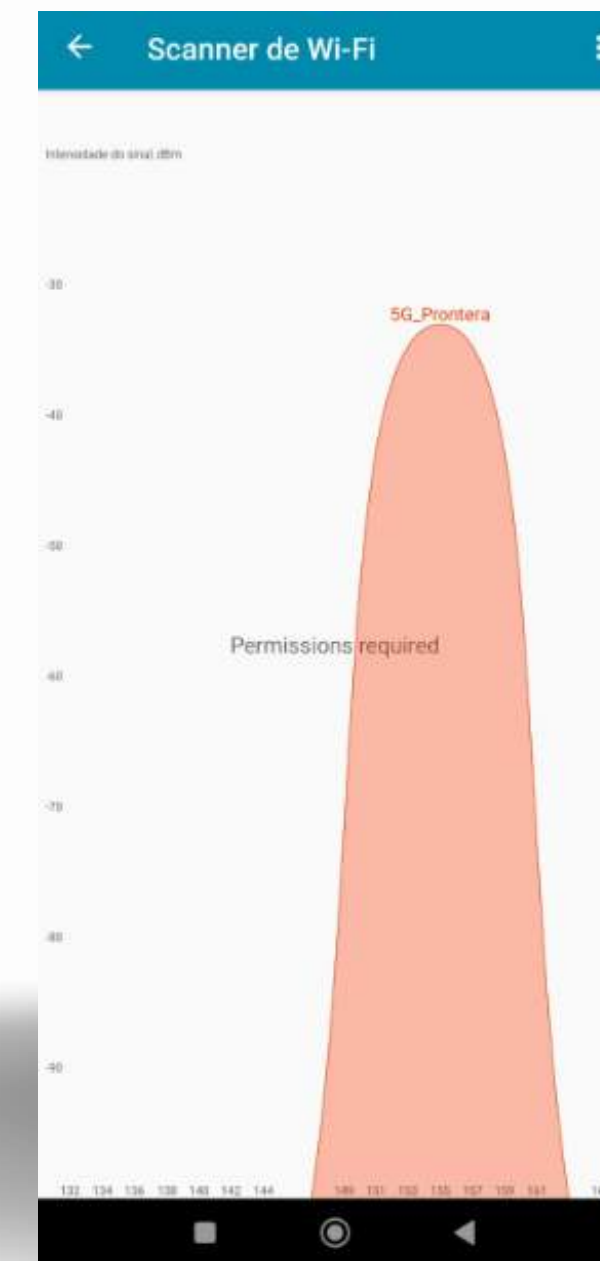
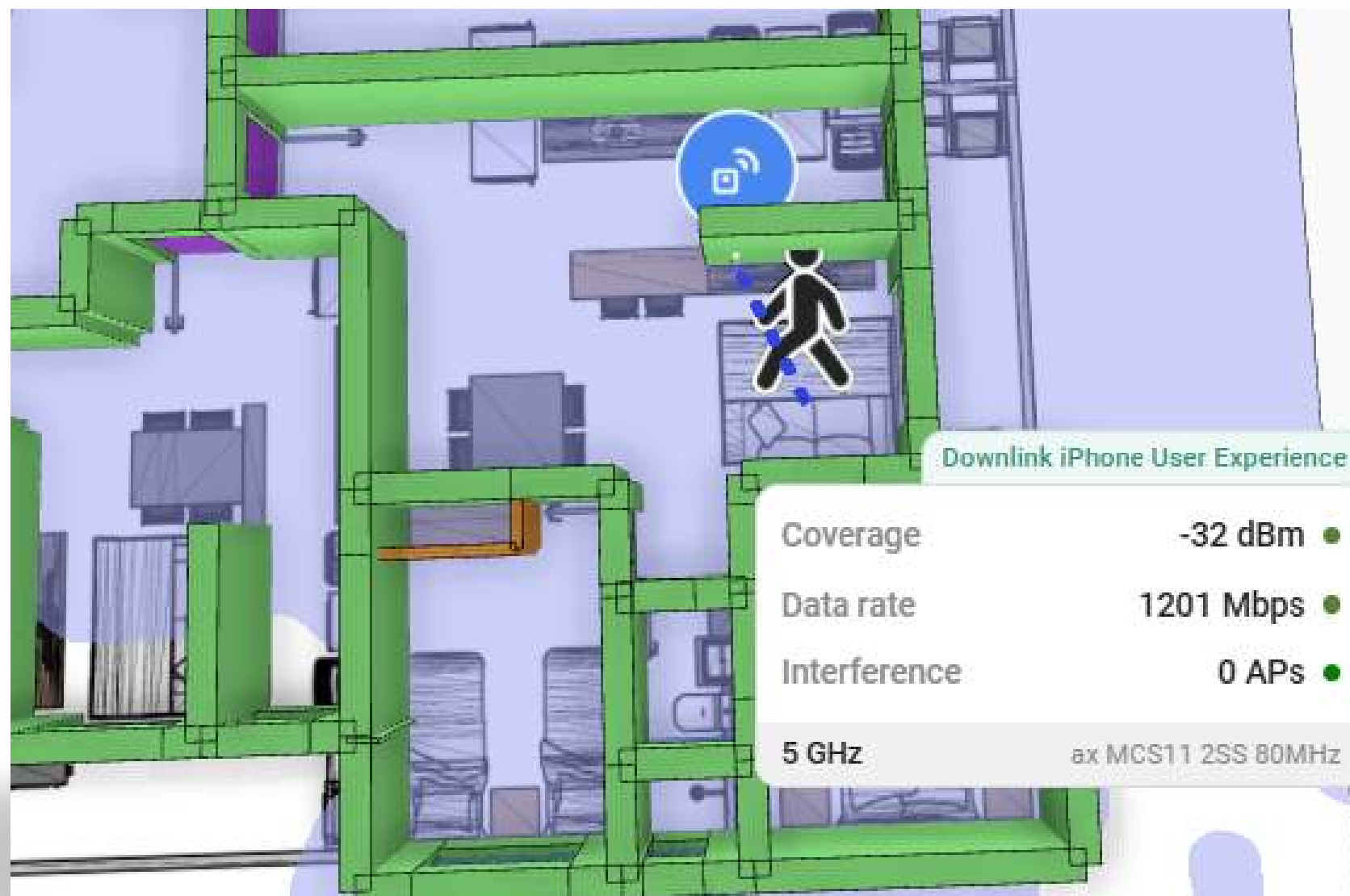
- Sinal obtido em software **-63dbm**
(considerando porta fechada)
- Sinal obtido em campo **-61dbm**
(porta aberta devido ausência)





Sala - TV - Apartamento planta Lateral

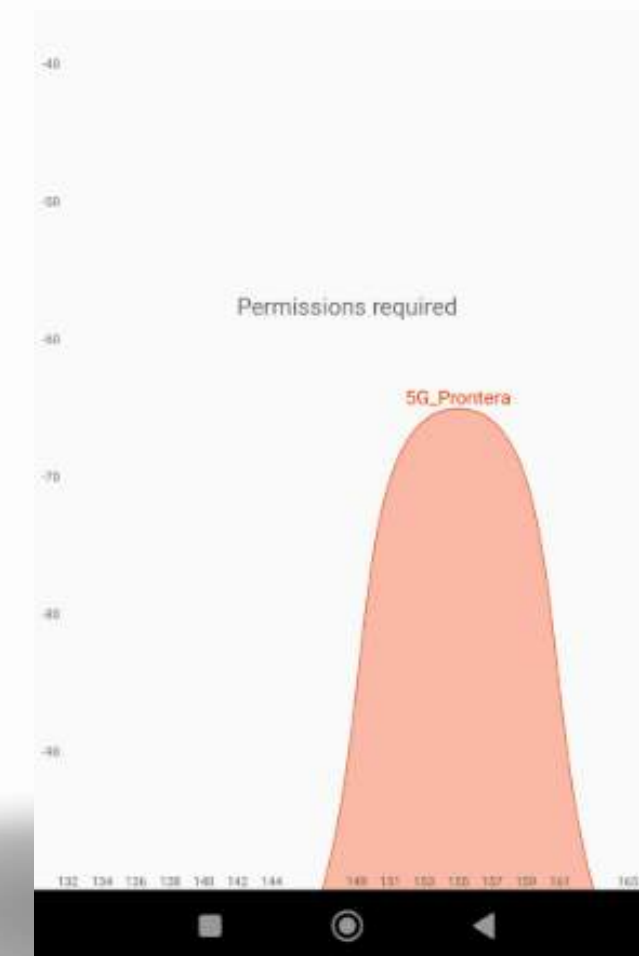
- Sinal obtido em software **-32dbm**
- Sinal obtido em campo **-32dbm**





Sacada - AP - Apartamento planta Lateral

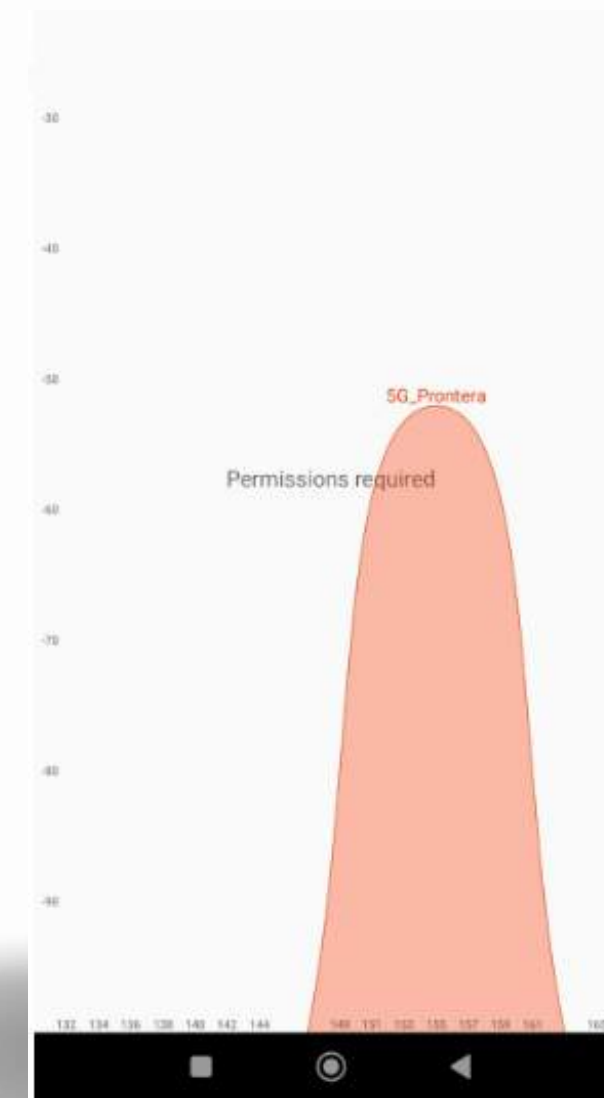
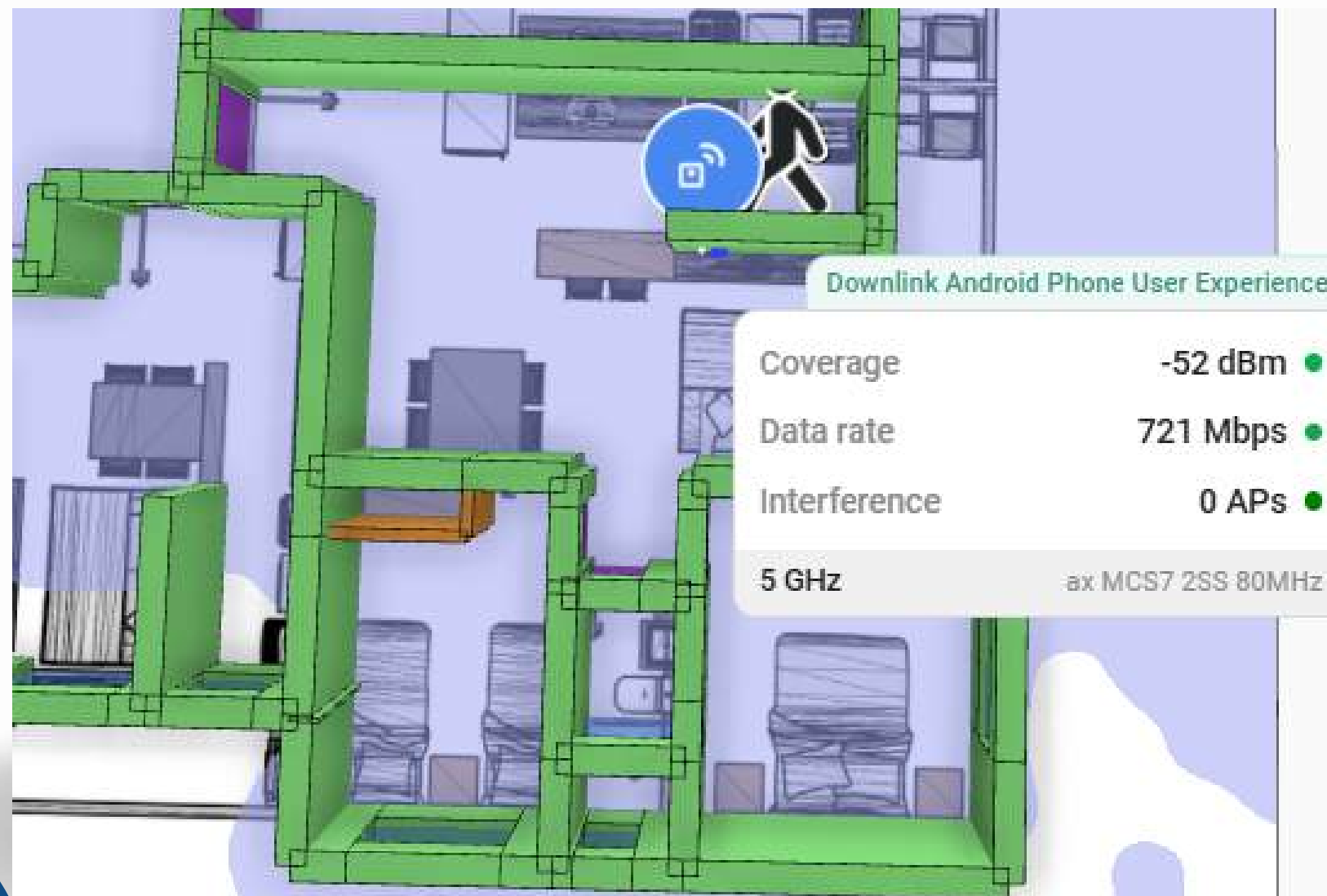
- Sinal obtido em software **-68dbm**
(porta de vidro da sacada fechada)
- Sinal obtido em campo **-65dbm**
(porta de vidro da sacada aberta)





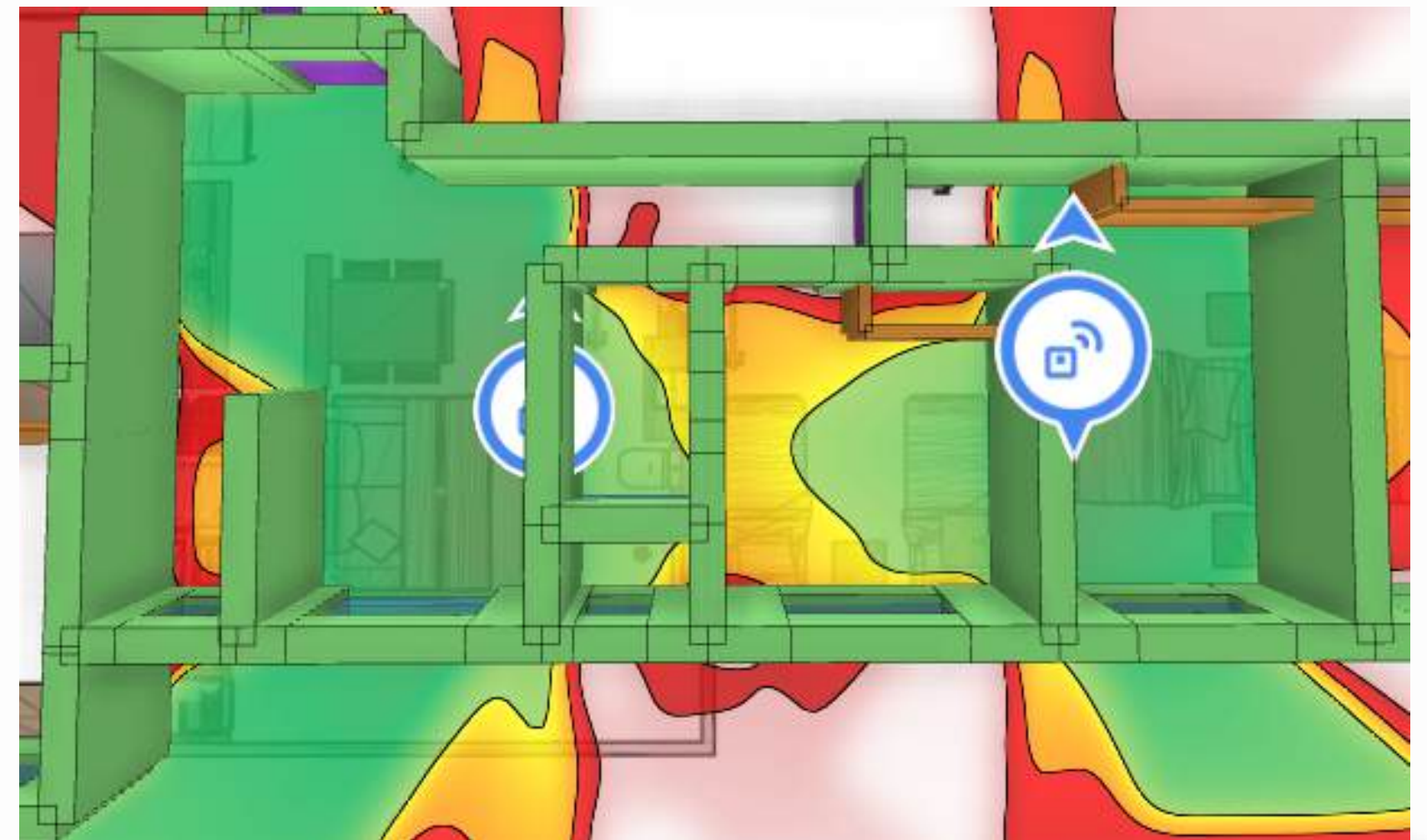
Cozinha - AP - Apartamento planta Lateral

- Sinal obtido em software **-52dbm**
- Sinal obtido em campo **-52dbm**



Apartamento planta Central

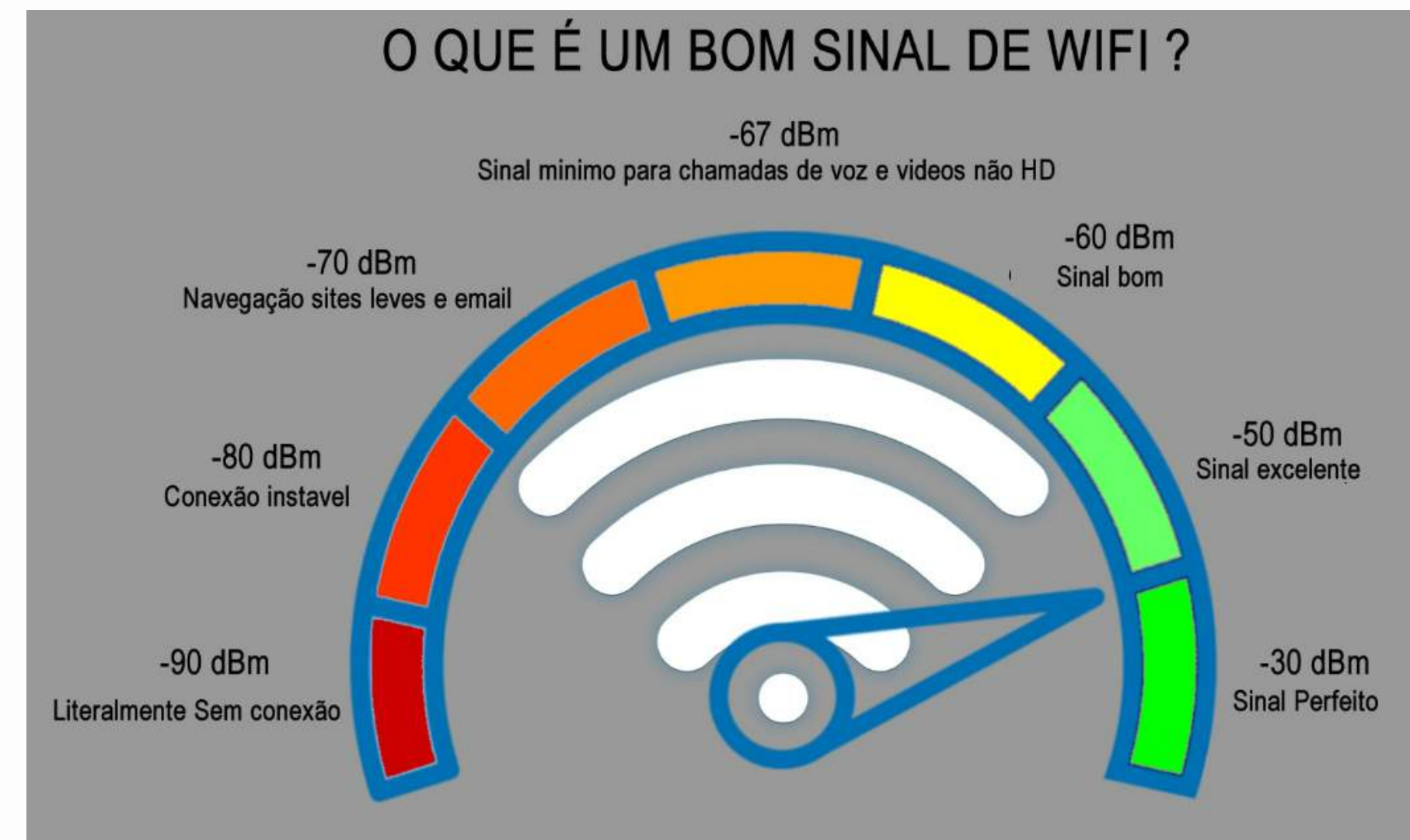
- **1 - WiFi instalado na sala
cobertura insuficiente**
- 2 - WiFi, um instalado na sala e
outro no quarto casal, cobertura
satisfatória nos quartos**



Resultado de Sinal - Apartamento planta Lateral

- Tabela de sinal, obtido por cômodo
- Sinal versus aplicação

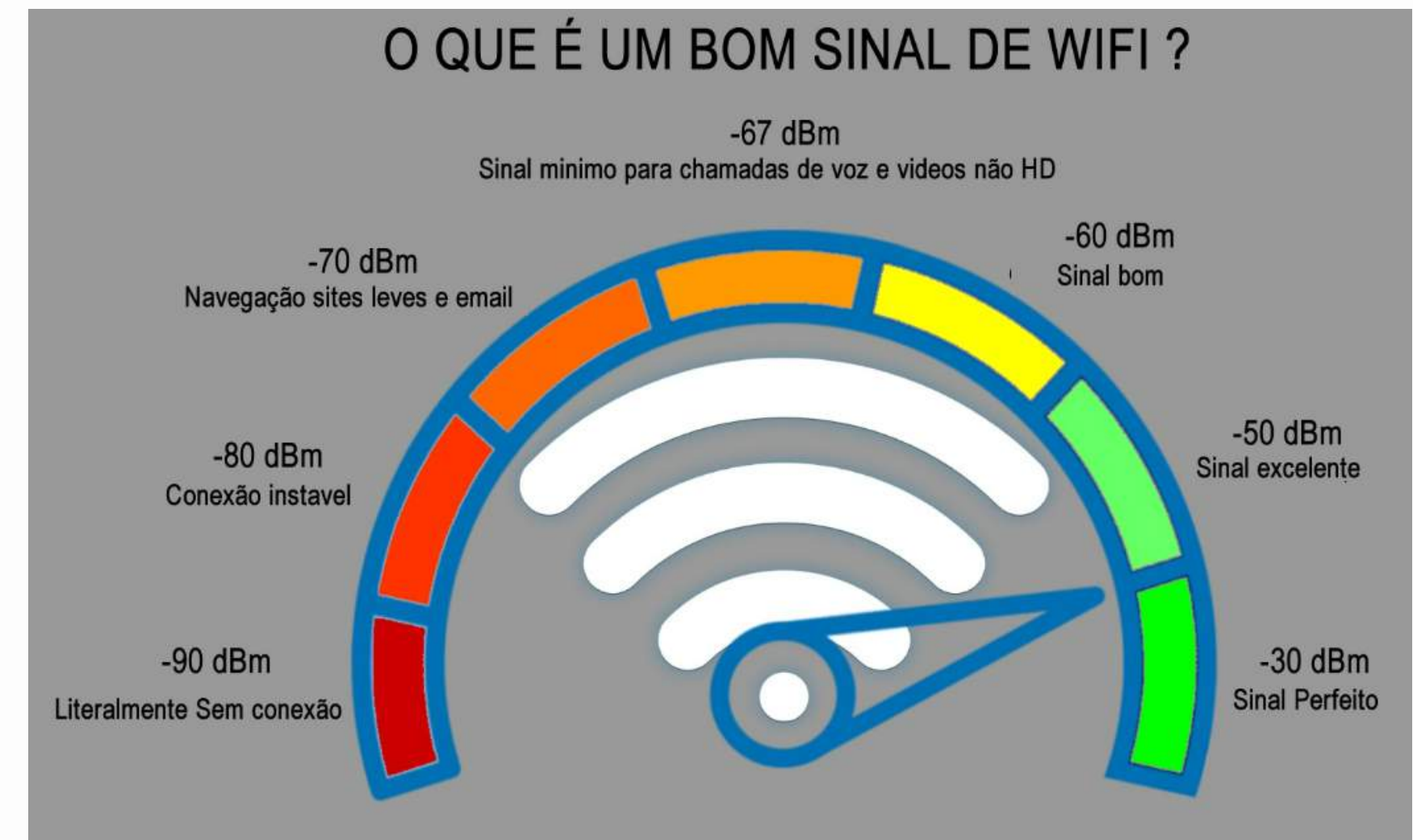
TABELA DE SINAL dbm		
Local	Software	Campo
Quarto Solteiro	-74dbm	-69dbm
Quarto Casal	-64dbm	-63dbm
Banheiro	-63dbm	-61dbm
Sala TV	-32dbm	-32dbm
Sacada	-68dbm	-65dbm
Cozinha	-52dbm	-52dbm



Resultado de Sinal - Apartamento planta Central

- Tabela de sinal, obtido por cômodo
- Sinal versus aplicação

TABELA DE SINAL dbm		
Local	Software 1 WiFi	Software 2 WiFi
Quarto Solteiro	Sem sinal	-64dbm
Quarto Casal	Sem sinal	-43dbm
Banheiro	-62 dbm	-62 dbm
Salta TV	-43 dbm	-43 dbm
Sacada	-50 dbm	-50 dbm
Cozinha	-68 dbm	-68 dbm





Recomendações

- **Nas áreas da sala de tv, cozinha e sala de jantar o nível de sinal obtido foi satisfatório para aplicações que exigem alto desempenho tais como vídeo conferencia, stream em hd e jogos.**
- **Nas áreas dos quartos, o nível de sinal obtido foi em um limite de bom uso, a real qualidade do uso fica na dependência da qualidade do dispositivo que ira utilizar, exemplo: SmartTv, SetupBox, Smartphone e demais dispositivos.**
- **Sobre a usabilidade de equipamentos como SmartTv, SetupBox e PC, esses dispositivos tem uma característica nômade, eles podem ser movidos, mas raramente se alteram de local, sempre que possível conectar os mesmos via cabo.**
- **Caso o empreendimento opte por não entregar pontos de telecomunicação nos quartos, existe uma forte tendencia da necessidade de redes mesh sem fio para uma cobertura com a maxima capacidade de utilização da internet e baixa latência.**
- **Para o apartamento modelo planta central, recomendamos ao menos o quarto casal possuir um ponto de telecomunicação para cabeamento ethernet. Se possível utilizar tambem um ponto de telecomunicação para cabeamento ethernet no quarto solteiro do apartamento planta lateral.**



OBRIGADO!